Título Segundo
Del Descubrimiento de América a la Nueva España

"Los Mapas y las Cartas son el registro del sacrificio, trabajo y convicción con los que se formó la imagen geográfica del Nuevo Continente y de la Nueva España"



CAPÍTULO 1

EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA

Con la introducción de la brújula a fines del Siglo XIII, en el Mediterráneo hacen su aparición los Mapas Portulanos, término con el que se conocían las cartas náuticas, que tuvieron su apogeo desde el siglo XIII hasta principios del XVII, y fueron la mejor guía para ir de un puerto a otro, de ahí su nombre; en ellas no se utilizaba un esquema de coordenadas, únicamente se detallaban los puertos, cabos y zonas de peligro para la navegación, representándose los rumbos, mediante un sistema de líneas, con origen en la rosa de los vientos y determinados con brújula; en estos manuscritos se asentaban ciertas particularidades históricas o comerciales.

Las dos más grandes escuelas de trazo de portulanos, fueron la Italiana y la Mallorquina.

Uno de los portulanos más importante por su contenido geográfico, es el de Angelino Dulcert, realizado en Mallorca en 1339, para representar Europa y el litoral del Norte de África; sin embargo, la obra maestra de los portulanos (Fig. II-1), fue realizada por el judío mallorquín Abraham Cresques, en 1375.



Fig. II-1.- Fragmento del Mapa Portulano del Atlas Catalán, elaborado por Abraham Cresques en 1375. Imagen obtenida de *http://upload.wikimedia.org.*

En esa época, para orientarse y saber la posición, era necesario el empleo de la brújula como instrumento náutico, así como el compás, la ampolleta de arena y el astrolabio, empleados junto con procedimientos como el de "estima", en donde el navegante estimaba el punto donde se encontraba en ese momento, utilizando la brújula y la carta; para obtener su ubicación geográfica consideraba el rumbo, la distancia y el tiempo aproximado del recorrido (Fig. II-2).



Fig. II-2.- La Brújula y el Astrolabio, permitieron a los navegantes, determinar la dirección de sus navíos, y conocer su posición, en relación con el Norte o el Sur, es decir su latitud; con la Ampolleta de Arena, calculaban los tiempos aproximados de recorrido. Imagen obtenida de *http://images,google.com.*

Estos procedimientos influyeron de forma decisiva, para la conformación de los portulanos, que alcanzaron su mayor desarrollo a partir del siglo XIV, en este tipo de cartas se representaba una escala lineal en leguas marinas (una legua marina equivale a 5,555 metros), con el fin de determinar las distancias entre los puertos.

Entre 1405 y 1410, Jacobus Angelus tradujo al latín la obra Geographia de Ptolomeo, que había sido conservada por los científicos árabes; siendo de esta forma que se retoma el concepto de esfericidad de la Tierra e introduciendo a la cartografía, un sistema referencial por medio de coordenadas.

La necesidad de nuevas vías de comercio, al cerrarse las rutas con oriente, impulsó en Europa la elaboración cartográfica, despertando el interés en los grandes reinos cristianos (España y Portugal), quienes financiaron importantes empresas marítimas.

1.1. Descubrimiento de América.

El genovés, cartógrafo y navegante Cristóbal Colón (1451-1506), al encontrarse en Lisboa, donde se dedicó a la elaboración, actualización y venta de mapas portulanos, al estudiar e interpretar la cartografía antigua y los tratados geográficos, realizó una serie de cálculos, que le permitieron determinar la distancia que existía entre la costa Europea y la costa Asiática, integrando así el proyecto que le permitiría encontrar una nueva ruta hacia el lejano oriente; este estudio se basó en: la Geographia del alejandrino Claudio Ptolomeo, la obra Imago Mundi del teólogo y astrólogo francés Pierre D´Ailly así como en los escritos de Marco Polo.

Asimismo, el mapa náutico que ejerció mayor influencia en Colón, fue el elaborado por el físico, astrónomo y cosmógrafo florentino Paolo del Pozzo Toscanelli (1397-1492), quien en una carta fechada el 25 de junio de 1474, propuso al monarca portugués Alfonso V, una ruta marítima más corta hacia la tierra de las especias, en lugar de la que normalmente se hacía a través de Guinea; este mapa fue continuamente consultado por Colón durante su travesía (Fig. II-3).



Fig. II-3.- Mapa dibujado por Paolo del Pozzo Toscanelli, llevado por Colón en su viaje para encontrar la ruta de las especias. Imagen obtenida de ***http://www.monografias.com.***

Con esta información, conformó la empresa de las indias, con la que intentaba encontrar la nueva ruta de las especias; una vez integrada y con la aportación económica de los Reyes de España, partió del Puerto de Palos, el 3 de agosto de 1492, con dirección a las Islas Canarias, pensando que al seguir la misma latitud, podría llegar hasta la Isla de Cipango (hoy Japón); durante la travesía descubrió un Nuevo Territorio, la madrugada del 12 de octubre de 1492.

Otro importante manuscrito empleado por Cristóbal Colón, es un “Mapamundi Portulano” (Fig. II-4), elaborado por un autor desconocido a finales de 1491 o a principios de 1492 y del que también se dice fue elaborado por el propio Colón. En él se muestra información de Europa, de una parte de Asia, África y el Océano Atlántico. Aparecen islas mucho más al Occidente de las Islas Canarias. Se conserva actualmente en la Biblioteca Nacional de París.



Fig. II-4.- Mapa Portulano de autor desconocido, elaborado entre 1491 y 1492, se le atribuye a Cristóbal Colón, muestra los puertos mediterráneos y atlánticos de Europa y África. Este mapa permite comprender cuál era la imagen del mundo que tenía Colón, al embarcarse con rumbo al poniente. Imagen obtenida del libro *Cartografía Histórica del Encuentro de Dos Mundos*.

Como resultado de su primer viaje, Colón informó sobre los primeros registros Cartográficos, en donde hace mención de los nombres que dio a las islas: San Salvador, Navidad, La Española, Santa María de Guadalupe, Santa María de Monserrat, Santa María La Antigua, Santa María La Redonda, San Martín, San Jorge, Santa Anastasia, Santa Cruz, San Cristóbal, Santa Úrsula, Las Once Mil Vírgenes y San Juan Bautista, que fueron las primeras tierras descubiertas.

La primera imagen cartográfica del nuevo territorio, corresponde a la parte noroccidental de la Isla Quisqueya (Fig. II-5), descubierta por Colón el 5 de diciembre de 1492 a la que dio el nombre de La Española, hoy conocida como Haití/República Dominicana.



Fig. II-5.- Mapa manuscrito de la costa noroccidental de la isla La Española, elaborado por Cristóbal Colón entre 1492 y 1493. Imagen obtenida del libro *Cartografía Histórica del Encuentro de Dos Mundos*.

Este primer mapa manuscrito fue impreso y difundido entre los reinos de Europa, para el conocimiento del nuevo hallazgo.

La visión estratégica de Colón le permitió definir a La Española, como la mayor en dimensiones, de entre el grupo de islas encontradas; describió al mismo tiempo su relieve, ríos y tipos de vegetación; también determinó cuáles eran los lugares más propicios para el anclaje de las naves.

En el Informe que rindió con su "Primera Carta de Relación"[11], de fecha 15 de febrero de 1493, menciona además, sobre la construcción de un fuerte, siendo la primera edificación española realizada en el nuevo territorio.

En su segundo viaje bordeó las Islas de las Antillas menores, Jamaica y Puerto Rico, explorando también la costa Sur de Cuba; en esta expedición lo acompañó el cartógrafo y navegante Juan de la Cosa, también conocido como Juan el Vizcaíno, originario de Cantabria, quien realizó una serie de observaciones, dibujos y descripciones geográficas, con las que elaboró un Mapamundi en Cádiz en el año de 1500 (Fig. II-6), a fin de dar testimonio de los viajes realizados y de las tierras encontradas.

[11] Correspondencia que generó Cristóbal Colón durante sus viajes por Occidente, con la finalidad de mantener informados a los reyes de España, sobre los descubrimientos y hallazgos efectuados durante sus travesías.



Fig. II-6.- Mapamundi elaborado en Cádiz por Juan de la Cosa, en el año de 1500. Imagen obtenida de ***http://valdeperrillos.com.***

Durante su tercer viaje, Colón descubrió la isla que nombraría Trinidad, el Golfo de Paría y la Bahía formada por el delta del Río Orinoco. En el último de sus viajes se hizo el propósito de encontrar un estrecho referido por Marco Polo en sus escritos, con la finalidad de navegar desde China hasta el Océano Índico.

Los procedimientos e instrumentos empleados por Colón, eran sumamente rudimentarios y carecían de bases científicas; la brújula sólo permitía designar y determinar las direcciones, obteniendo las distancias al relacionar la velocidad de la nave con algún otro objeto. Con esto pudo establecer las rutas y regresar a sus lugares de origen.

1.2. Expediciones del Atlántico.

Con el descubrimiento de nuevas tierras, se vuelve indispensable para los monarcas, conocer estos nuevos espacios. Ello provocó que navegantes y cartógrafos realizaran viajes de exploración, destacando Américo Vespucio, Juan Díaz de Solís, Juan de la Cosa y Vicente Yáñez Pinzón, quienes efectuaron una serie de levantamientos, considerados como expeditivos, por la rapidez con la que se elaboraron, así como por los métodos e instrumentos utilizados.

A partir del siglo XVI, los nuevos descubrimientos y las nuevas técnicas impusieron la creación de una nueva cartografía; durante los siglos XVI y XVII, se continúa la elaboración de cartas náuticas, destacando la confección de "Atlas"[12] como la principal producción cartográfica.

Este proceso cartográfico dio inicio con la integración de la información geográfica, obtenida a través de sondeos efectuados en el nuevo territorio. La primera fase se realizó en Europa, a partir de las cartas descriptivas enviadas por los expedicionarios, las cuales contenían una gran cantidad de informes geográficos.

Al ser integrados los trazos descritos, se formaron las primeras imágenes del territorio descubierto, y contemplaron que el dibujo de los mapas empleados hasta entonces se había modificado, por lo que el perfil del nuevo espacio geográfico empezó a cambiar de forma, en apego a la realidad. El navegante y cartógrafo Américo Vespucio viajó al Nuevo Mundo, realizando dos expediciones entre 1499 y 1500, con la finalidad de comprobar lo descubierto previamente por Cristóbal Colón.

Posteriormente, el 13 de mayo de 1501, Vespucio zarpó de Lisboa, viajando hacia el Sur del territorio descubierto por Colón y a lo largo de la costa, siempre en dirección Sudeste, llegando hasta la Patagonia, cerca de lo que hoy se conoce como San Julián, en Argentina.

[12] Atlas. Colección de mapas geográficos, históricos, temáticos, etc., del mundo o de una región del mismo.

La información geográfica obtenida de las expediciones de Américo Vespucio, fue enviada a la ciudad de Saint-Dié en Francia, lugar donde se formó un grupo de eruditos conocido como el Grupo de Saint-Dié, que era dirigido por el geógrafo alemán Martín Waldseemüller; este grupo tenía una pequeña imprenta y se había marcado el propósito de imprimir uno de los mapas de Ptolomeo, pero al recibir la información de Vespucio, se dedicó a elaborar con ella un mapa que se imprimió en doce fracciones de madera. Cada fracción mide cuarenta y seis por sesenta y dos centímetros, y el mosaico completo cubre treinta y cuatro metros cuadrados; en él se colocaron dos imágenes, la imagen de Claudio Ptolomeo con su perfil hacia el Este y la de Américo Vespucio con perfil hacia el Oeste. En este mapa se marca un Océano más allá del Océano Atlántico; se dice que fue el propio Martín Waldseemüller, quien puso el nombre de América al Continente descrito en este mapa, ya que fue el primero en plasmar el Nuevo Mundo separado de Asia (Fig. II-7).



Fig. II-7.- Mapamundi elaborado por Martín Waldseemüller en 1507, con la participación de los cartógrafos Ringmann, Lud, Basin y Pelerin, en Saint-Dié, Francia. Imagen obtenida de ***http://chuma.cas.usf.edu.***

A partir del año de 1506 se efectuaron las expediciones que aportarían una gran cantidad de información geográfica, con la que fue posible realizar los primeros dibujos del Golfo de México.

La primera expedición fue comandada por Juan Díaz de Solís y Vicente Yañez Pinzón, quienes inspeccionaron desde las islas del Mar Caribe hasta la Costa de Yucatán.

La segunda expedición fue comandada por Juan Ponce de León, quién zarpó de Puerto Rico y, al viajar al Norte, llegó hasta la Florida, viaje que le permitió identificar varias isletas, bajos y canales. Otra expedición fue ordenada por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, en el año de 1517 y dirigida por el Capitán Francisco Hernández de Córdoba y el piloto Antón de Alaminos, mismos que recorrieron Yucatán, Campeche y La Florida. La expedición que obtuvo más aportaciones geográficas, fue la comandada por Juan de Grijalva y por Antón de Alaminos, quienes obtuvieron datos importantes sobre la Isla de Santa Cruz hoy Cozumel, Bahía de La Ascención, Cabo Catoche y la parte Occidental de la Bahía e Isla de Los Remedios hoy Yucatán, así como del Río Tonalá, Tabasco y Veracruz.

El Primer Cronista de las Indias, Pedro Mártir de Anglería, un italiano al servicio de la Corona Española, fue quien se encargó de interpretar, organizar y plasmar en varios mapas, la información geográfica obtenida de las diversas expediciones, en los que delineó las costas del Nuevo Continente y de las Islas Occidentales ubicadas en el Mar Caribe (Fig. II-8).

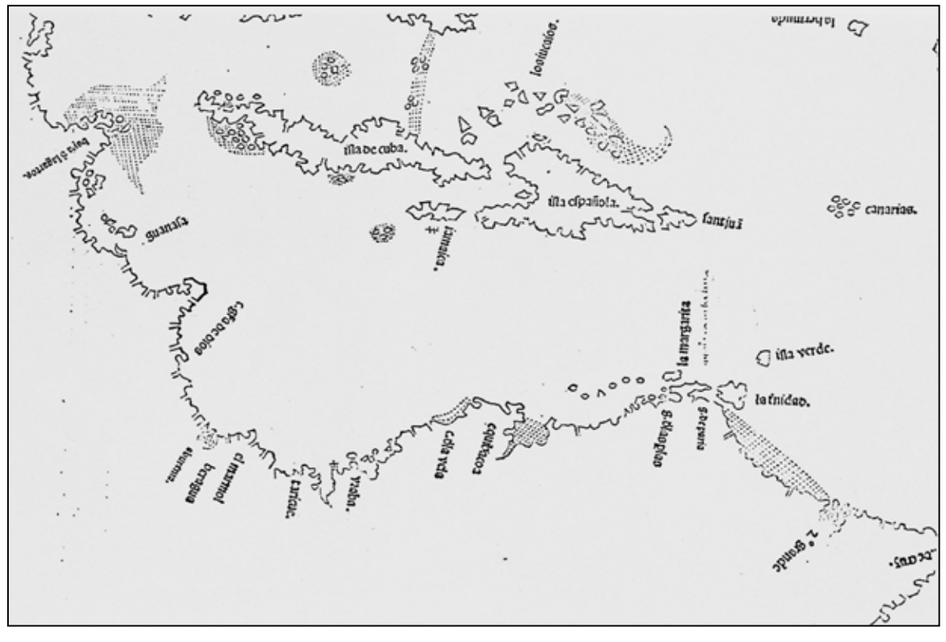


Fig. II-8.- Mapa de las Islas Occidentales (actualmente Islas del Mar Caribe), elaborado por Pedro Mártir de Anglería en 1511. Imagen obtenida del libro *Cartografía Histórica del Encuentro de Dos Mundos.*

En 1513, el escritor y navegante Piri Reis, nacido alrededor de 1470 en Galipoli, Turquía y sobrino del célebre corsario Kemal Reis, elaboró un mapa (Fig. II-9), en el que incluía el Nuevo Mundo; en las notas marginales expresa que para ello se basó en el mapa de Colón y en cuatro mapas portugueses; además, utilizó los informes de un español que participó en los primeros viajes de Colón, por lo que este mapa constituye un testimonio subsistente que registra las tierras descubiertas, en virtud de que en él plasma la visión que en ese entonces se tenía.

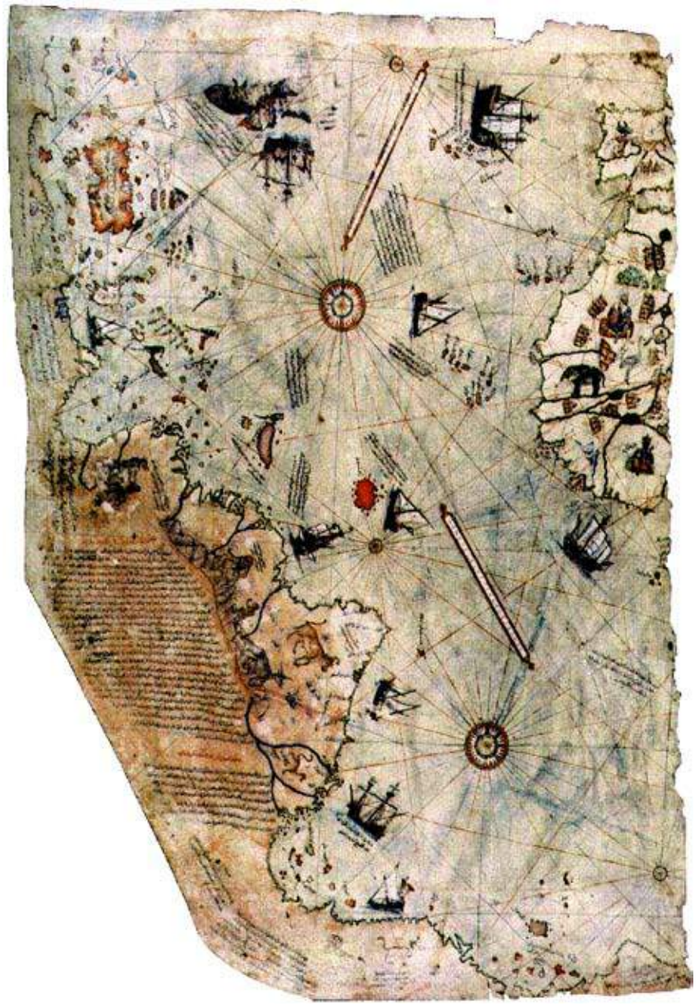


Fig. II-9.- Mapa de Piri Reis, que hace referencia a las tierras descubiertas por Cristóbal Colón, 1513. Imagen obtenida de ***http://es.wipipedia.org.***

En febrero de 1519, zarpó de la Isla de Cuba una nueva expedición, bajo el mando del Capitán Hernán Cortés, quien recorrió lo descubierto por Juan de Grijalva, reconociendo los lugares y nombres asignados a los detalles geográficos; tal fue el caso de la isla que llamó Santa Cruz, hoy Cozumel; Río Mazapa, hoy Río de Grijalva; Chalchicueyecan bautizado como San Juan de Ulúa y la porción geográfica en donde fundó la Villa Rica de Vera Cruz; después de estos recorridos, su siguiente objetivo fue explorar el interior del continente.

En marzo de 1519, el cartógrafo y navegante español Alonso Álvarez de Pineda, realizó una expedición que bordeó la costa del Golfo de México, enviado por Francisco de Garay, gobernador de Jamaica, con la finalidad de verificar los descubrimientos y recorridos efectuados años anteriores.

Al recorrer la Península de la Florida, que había sido inspeccionada anteriormente por Juan Ponce de León, se percató de que no era una isla como erróneamente se había pensado; durante el recorrido por la parte Norte de la costa del Golfo, descubrió Texas y al llegar a una Bahía que nombró Corpus Christi, la declaró propiedad de España. También exploró la parte Sur del Golfo, hasta llegar a la Bahía de Campeche (Fig. II-10). En total logró obtener datos cartográficos correspondientes a 8,000 millas de la Costa del Golfo de México, en un viaje que duró aproximadamente nueve meses.

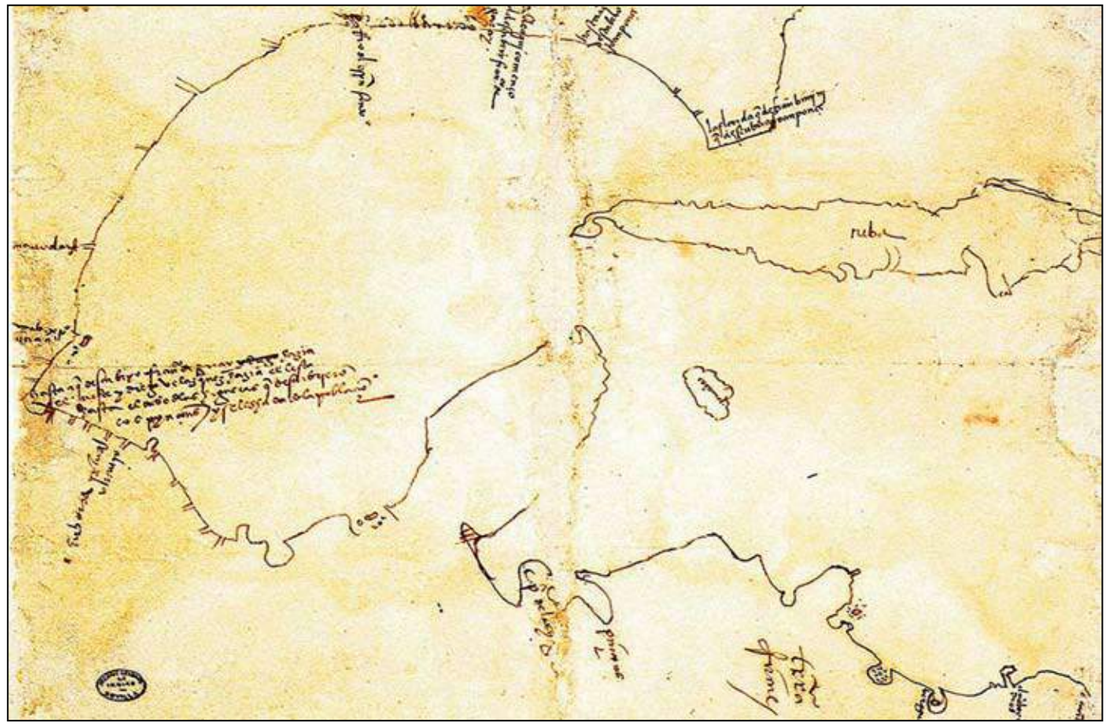


Fig. II-10.- Croquis elaborado por Alonso Álvarez de Pineda en 1519. Imagen obtenida del libro *Cartografía Histórica del Encuentro de Dos Mundos*.

CAPÍTULO 2

LA CONQUISTA

2.1. La Gran Tenochtitlan.

La Gran Tenochtitlan se fundó en un islote localizado en la parte occidental de un gran lago, donde según la leyenda, los mexicas encontraron en el año de 1325, un águila posada en un nopal, devorando una serpiente; el lugar fue llamado Tenochtitlan en honor a su sacerdote y guía Tenoch.

La ciudad (Fig. II-11), estaba resguardada por una muralla de serpientes, con puertas que daban acceso a amplias calzadas, por las que podían avanzar juntos diez hombres a caballo, caminos que comunicaban con tierra firme, sirviendo además como diques para controlar el nivel del agua; dichas calzadas se encontraban orientadas de la siguiente forma: la del Norte llegaba al poblado del Tepeyac, con una bifurcación hacia el pueblo de Tlatelolco; la del Noroeste hacia el señorío de Azcapotzalco; la del Oeste al pueblo de Tacuba siendo la primera en construirse; y la del Sur que comunicaba al poblado de Iztapalapa, mismo que permitía acceder a Huitzilopochco, hoy Churubusco y Coyoacán. Estas dos últimas calzadas también fueron empleadas como acueductos, donde el mayor tránsito se daba por agua, ya que el principal medio de transporte eran las canoas.

Para controlar el acceso a la ciudad se construyeron fortificaciones integradas por dos torres amuralladas, que funcionaban como fuertes y garitas, colocadas a media legua (2,786.35 metros) antes de llegar a la Metrópoli.

En las calzadas existían además unos cortes, que sólo era posible salvar, mediante el uso de puentes de madera, los cuales en caso de ataque, se levantaban para impedir el paso.



Fig. II-11.- Representación artística de la Gran Tenochtitlan. Imagen obtenida de ***e-mail:fcaloca@yahoo.com.mx***

La expedición que conquistaría a la Gran Tenochtitlan, fue la comandada por Hernán Cortés, quien obtuvo informes de los nativos y de los mismos mensajeros de Moctezuma, de la existencia del Imperio Azteca; formó alianzas con indígenas del actual Estado de Veracruz para iniciar el viaje que lo llevaría hacia la gran ciudad; el recorrido tuvo como itinerario los siguientes lugares: Cempoala, Jalapa, Ixhuacan, Tlaxcala, Cholula, Tlamacas (Paso de Cortés), Volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl donde contempló el Valle y, finalmente, Amecameca e Iztapalapa, llegando con su comitiva, el 8 de noviembre de 1519, a la Metrópoli del Imperio Azteca.

Se sabe que ordenó a sus soldados la elaboración de un croquis de la Gran Tenochtitlan, cuyo bosquejo fue enviado entre los años de 1520 y 1522 a los reyes de España, en su "Segunda Carta de Relación"[13]. En él da una magnífica descripción de los aspectos políticos, económicos, sociales y de defensa de la Gran Temixtitan o Tenochtitlan.

El bosquejo e información enviada por Cortés a Europa, fue estudiada e interpretada por Martín Plinius, quien empleó técnicas cartográficas para construir el plano de "Temixtitan" (Fig. II-12).

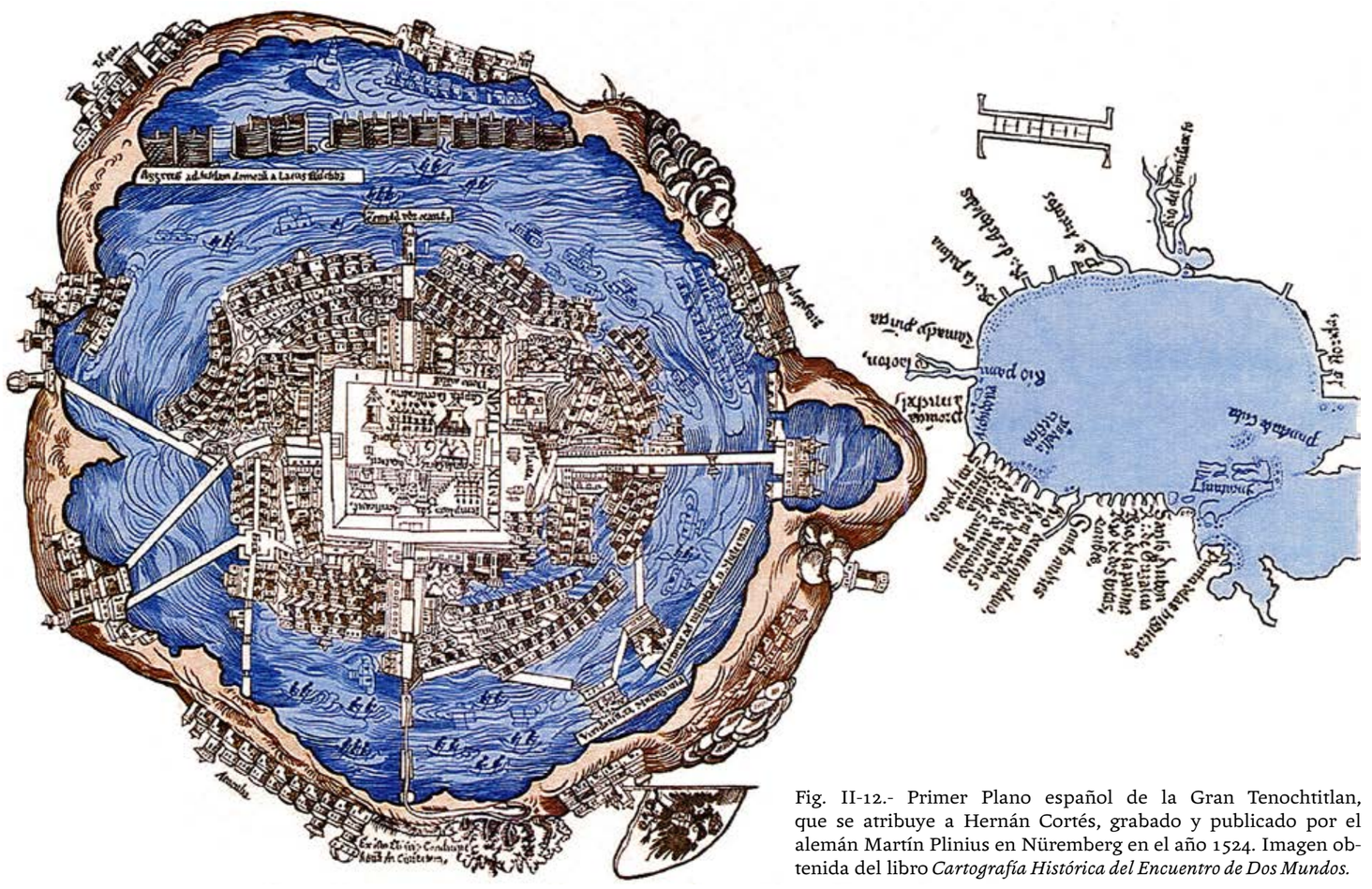


Fig. II-12.- Primer Plano español de la Gran Tenochtitlan, que se atribuye a Hernán Cortés, grabado y publicado por el alemán Martín Plinius en Nüremberg en el año 1524. Imagen obtenida del libro *Cartografía Histórica del Encuentro de Dos Mundos.*

En el grabado se puede apreciar la laguna, en forma casi circular. En medio de ésta, un recuadro para resaltar el centro ceremonial, delineando las cuatro calzadas y construcciones de alrededor, con un terminado totalmente europeo, resaltando la forma de castillo; al lado Este del plano, se encuentra la representación rústica del límite costero, de lo que hoy conocemos como Golfo de México, con sus principales afluentes.

Para tener una idea de qué tan bella y organizada era la ciudad, a continuación se cita un fragmento de la Segunda Carta de Relación:

..."Esta gran ciudad de Temixtitan está fundada en está laguna salada, y desde la tierra firme hasta el cuerpo dicha ciudad, por cualquier parte que quisieren entrar en ella, hay dos leguas. Tiene cuatro entradas, todas de calzadas hechas a mano, tan ancha como dos lanzas. Es tan grande la ciudad como Sevilla o Córdoba. Son las calles de ellas, digo las principales, muy anchas y muy derechas, y algunas de éstas y todas las demás, son la mitad de tierra y por la otra mitad es agua, por la cual andan canoas, y todas las calles de trecho a trecho están abiertas por donde atraviesa el agua de las unas a las otras, en todas las aberturas, que algunas son muy anchas, hay sus puentes de muy anchas y muy grandes vigas, juntas y recias y bien labradas, y tales, que por muchas de ellas pueden pasar diez de a caballo juntos a la par. Y viendo que si los naturales de esta ciudad quisiesen hacer alguna traición, tenían para ello mucho aparejo, por ser de dicha ciudad edificada de la manera que digo y quitadas, los puentes de las entradas y salidas, nos podrían dejar de morir de hambre sin que pudiésemos salir a la tierra"... [14]

[13] Correspondencia escrita y despachada por el Capitán Hernán Cortés al Rey Carlos V.

[14] Fragmento de La Segunda Carta de Relación, de Hernán Cortés, fechada el 30 de octubre de 1520.

2.2. La Batalla de la Gran Tenochtitlan.

El 30 de mayo de 1520, el pueblo Mexica dio una muestra de su organización militar, valor y disciplina, características distintivas del guerrero azteca, que le permitieron expulsar a los españoles de la ciudad, acontecimiento que se conoce como la Noche Triste.

Hernán Cortés se refugió en Texcoco, donde se fortaleció y emprendió una campaña para dominar a las poblaciones cercanas, estableciendo alianzas con indígenas.

Durante seis meses se preparó para atacar Tenochtitlán; para tal fin, mandó construir, 13 bergantines con los que, durante la batalla, bloqueó la ciudad, impidiendo el accionar de las canoas Aztecas.

El Códice Florentino manuscrito indígena (Fig. II-13), muestra la desventaja que tenían los guerreros mexicas, ante el armamento de los conquistadores durante el sitio de la Gran Tenochtitlan.

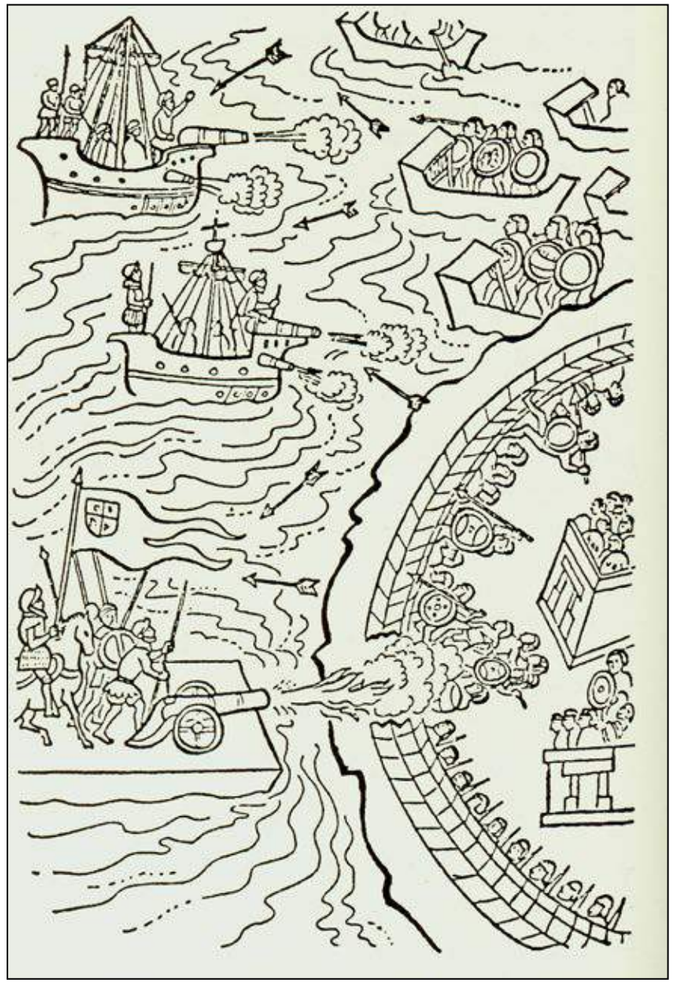


Fig. II-13.- Versión indígena del ataque a la Gran Tenochtitlan, (Códice Florentino). Imagen obtenida del libro *Visión de los Vencidos, Relaciones Indígenas de la Conquista*.

2.3. La Caída de Tenochtitlan.

Mientras Cortés se reorganizaba, el Imperio de Tenochtitlan, era arrasado por una epidemia de viruela, muriendo el Tlatoani Cuitláhuac. En junio de 1521 inició la avanzada de extranjeros y aliados, invadiendo y atacando por las calzadas de Tepeyac, Tacuba e Iztapalapa, principales accesos a la Gran Ciudad; aún cuando el Tlatoani Cuauhtémoc y su pueblo resistieron el ataque por semanas (75 días para ser exactos), la defensa era casi imposible, por lo que el Tlatoani y sus jefes aztecas decidieron buscar otro frente de ataque, retirándose en canoa, donde es aprendido; acontecimiento dado el 13 de agosto de 1521 que marca el fin del Gran Imperio Mexica (Fig. II-14).

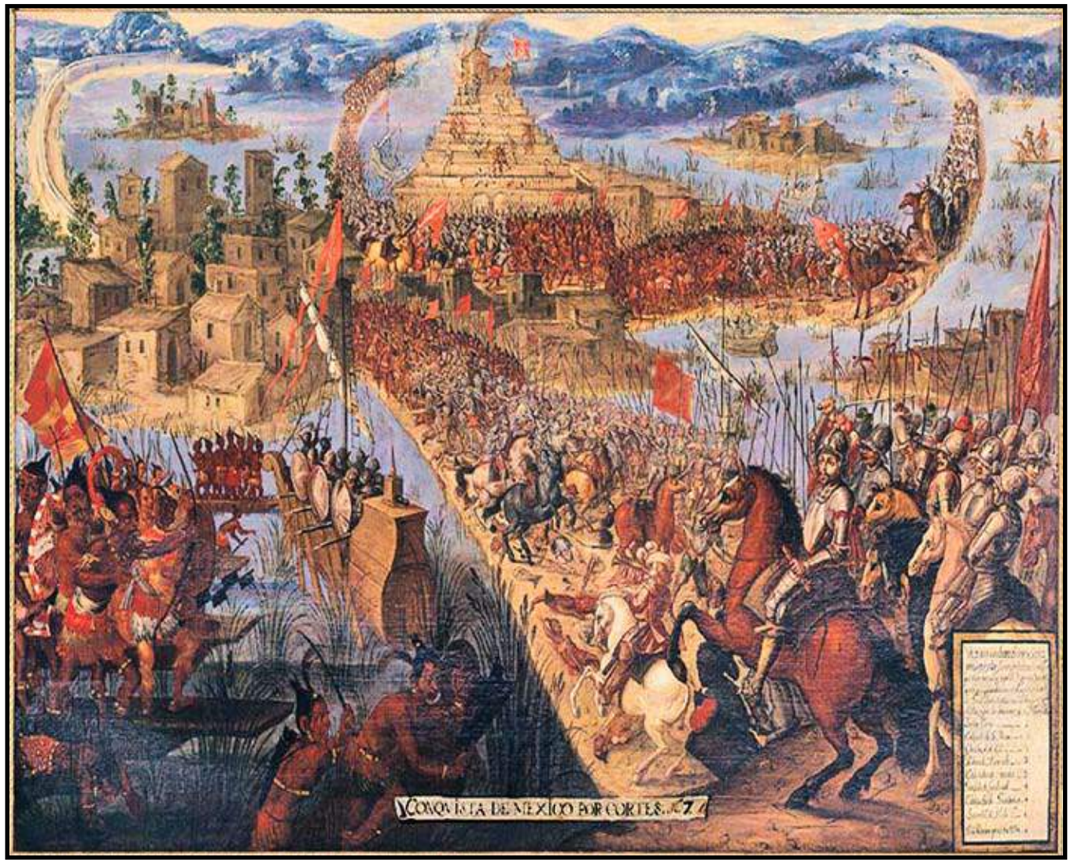


Fig. II-14.- Pintura que ilustra la toma de Tenochtitlan. Imagen obtenida de *http://www.egrupos.net.*

CAPÍTULO 3

LA COLONIA.

3.1. Expediciones hacia el Mar del Sur.

Las expediciones que se realizaron en diferentes regiones del Nuevo Territorio y sus mares, aportaron una gran cantidad de información geográfica; los registros puntualizaban quienes las llevaron a cabo, y con qué finalidad; sin lugar a dudas, de ellas se obtuvo una gran cantidad de detalles geográficos, con los que se logró dibujar el contorno del Nuevo Mundo.

El 25 de septiembre de 1513, el explorador y conquistador español Vasco Núñez de Balboa, al subir a una de las más altas montañas del Istmo de Panamá, logró observar otro mar de gran extensión, al cual nombró Mar del Sur (hoy Océano Pacífico), descubrimiento que confirmó que el Nuevo Mundo era un Continente y no formaba parte de Asia.

Una de las expediciones en busca del paso hacia el Mar del Sur, la llevó a cabo el Capitán Fernando de Magallanes, quien zarpó de un puerto de España el 20 de septiembre de 1519, para realizar un viaje alrededor del Mundo, que sobrepasaría todas las hazañas realizadas por los anteriores exploradores; a este intrépido navegante y su tripulación, les llevó treinta y ocho días navegar los quinientos cuarenta kilómetros que separan los dos océanos, por un estrecho formado por un laberinto de pequeñas islas, que a la postre recibió el nombre de Estrecho de Magallanes. El 28 de noviembre de 1520, logró continuar su viaje, navegó hacia el Norte bordeando la costa Oeste de Sudamérica, con un recorrido de alrededor de diecinueve mil kilómetros, a través de mares en plena calma, circunstancia por la cual, a estas aguas se les dio el nombre de Océano Pacífico. Con el testimonio de las expediciones de Balboa y Magallanes, Hernán Cortés buscó una ruta más propicia para llegar al Mar del Sur, entrando por el Golfo de México a costas veracruzanas; al desplazarse tierra adentro y con informes del emperador Moctezuma, quien le había contado de un lugar llamado Zacatula (Costas de Guerrero y Michoacán), para llegar a ese otro mar, Cortés envió a dos capitanes a efectuar una expedición, llegando estos a la desembocadura del Río Balsas, donde se estableció un puerto, en el que se construyó el primer astillero de América.

Los datos aportados por las expediciones efectuadas en esta zona geográfica, permitieron formar las primeras representaciones cartográficas, principalmente de los litorales; la primera expedición partió de Zihuatanejo en el año de 1527, bajo el mando del marino Álvaro de Saavedra y Cerón, en cuyo recorrido se dice que llegó hasta Las Islas Guam, Mindanao y Las Molucas.

En el año de 1530, la expedición comandada por Diego Hurtado de Mendoza, lo llevó a descubrir el Puerto de Buena Esperanza, hoy Manzanillo, y las Islas Marías. La península que hoy conocemos como Península de Baja California, fue descubierta por Fortín Ximénez en el año de 1533.

La expedición dirigida por Hernán Cortés, en el año 1535, lo llevó hasta el mar que se encierra entre la península y el macizo continental, al que dio el nombre de Mar de Cortés; con esta información se obtuvo un rústico plano de las costas del Pacífico (Fig. II-15).

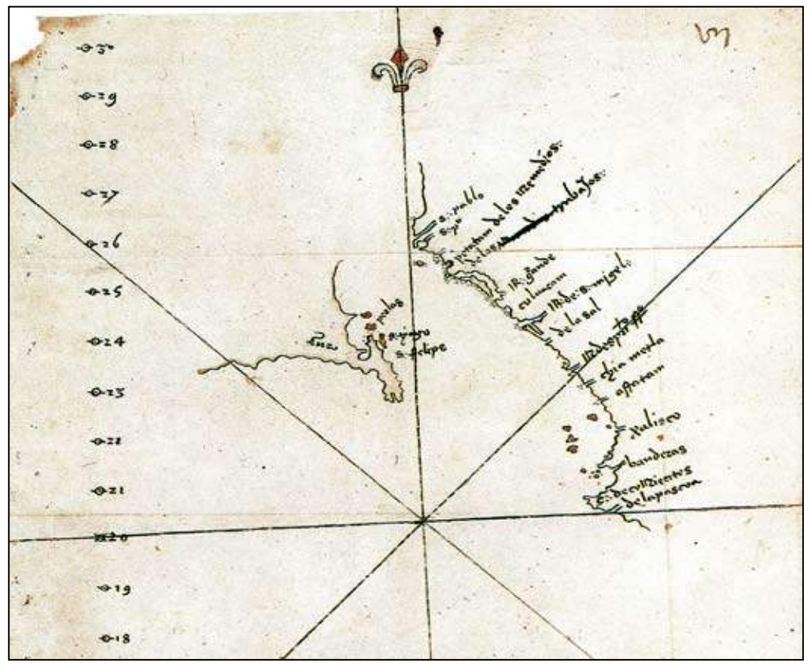


Fig. II-15.- Plano elaborado como producto de las expediciones efectuadas sobre la costa del Mar del Sur, en 1535. Imagen obtenida del libro *Cartografía Histórica del Encuentro de Dos Mundos*.

Importantes fueron las aportaciones de las expediciones efectuadas por Cortés, y otras que se realizaron posteriormente, bajo el mando de los Capitanes Francisco de Ulloa y Hernando de Alarcón, durante los años de 1539 y 1540, respectivamente, en las que participó como navegante Domingo del Castillo, quien con la información recopilada, delineó un mapa de la costa Occidental del territorio de la Nueva España (Fig. II-16), en él se pueden apreciar las costas de los actuales Estados de Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y la Península de Baja California.

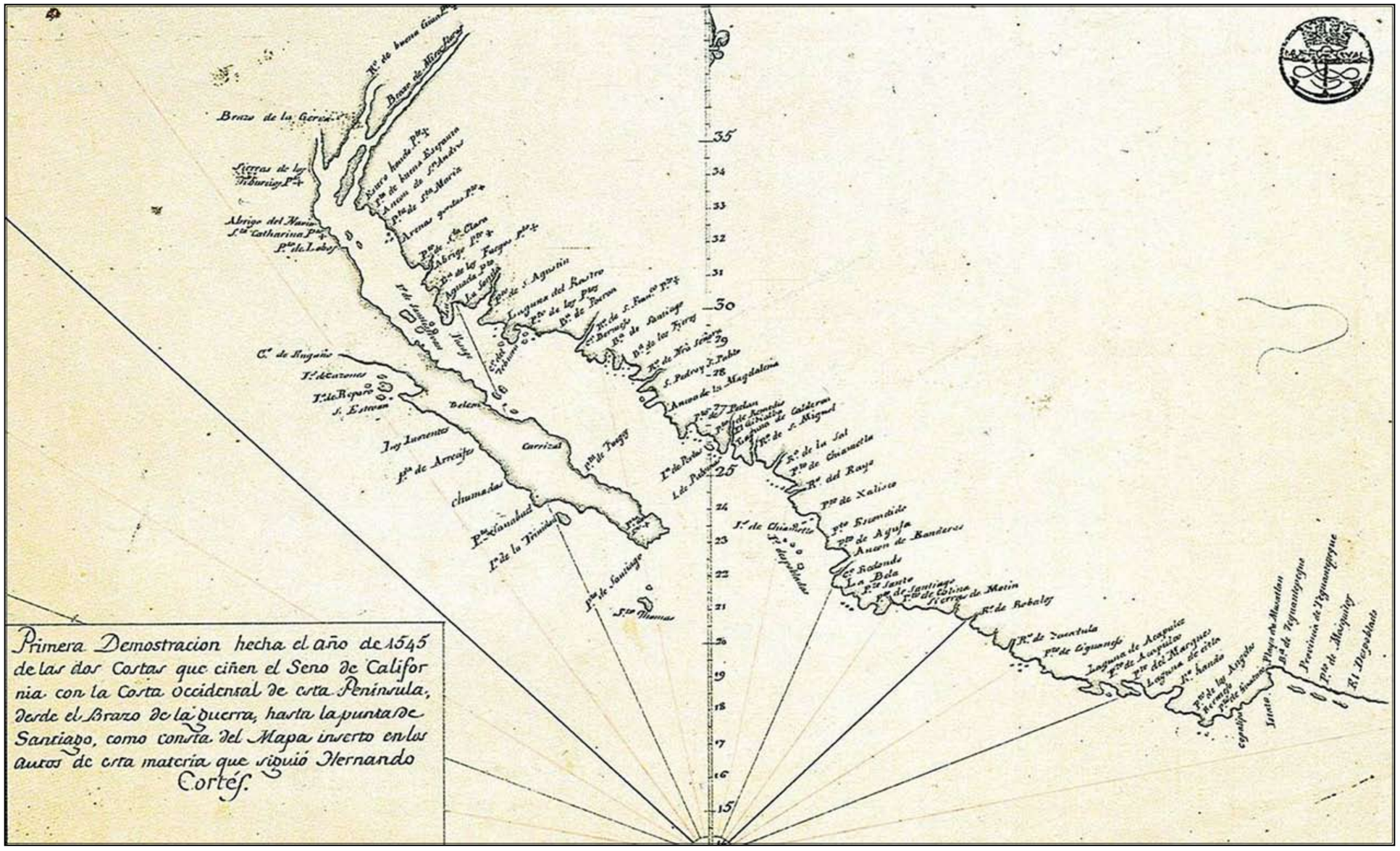


Fig. II-16.- Mapa de la Costa Occidental de la Nueva España y de la Península de Baja California, elaborado por el navegante Domingo del Castillo, hacia el año de 1545. Imagen obtenida del libro *Cartografía Histórica del Encuentro de Dos Mundos*.

El Mapa de la Gran Cuenca del Pacífico (Fig. II-17), elaborado por el cartógrafo genovés Battista Agnese en 1542; se construyó con la información geográfica escrita por Francisco de Ulloa y el Capitán Francisco Preciado, como resultado de la expedición realizada en la costa Occidental y en una parte de la Península de Baja California.

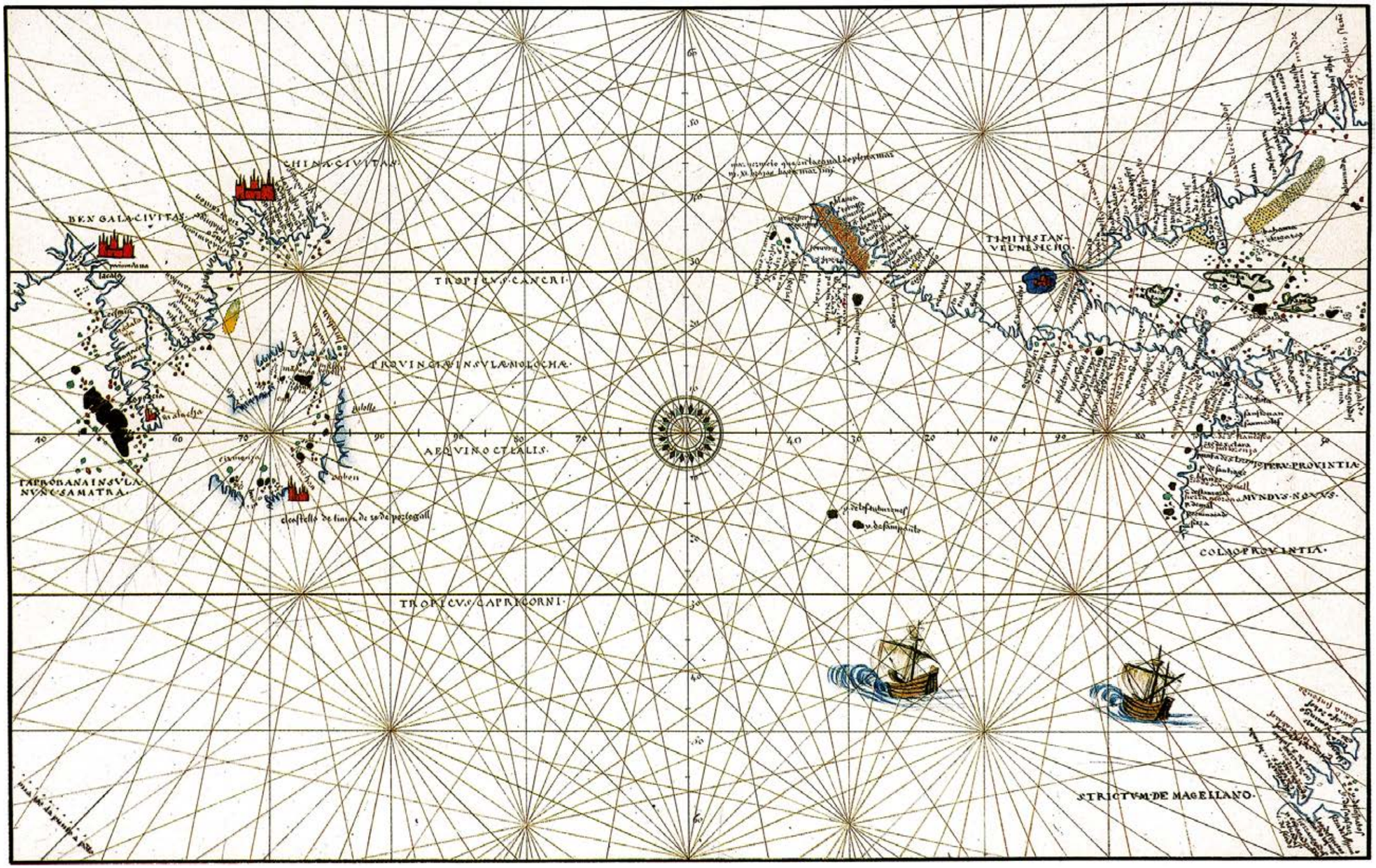


Fig. II-17.- Mapa de la Gran Cuenca del Pacífico, elaborado por Battista Agnese, en 1542. Imagen obtenida de libro *Cartografía y Crónicas de la Antigua California*.

3.2. Evolución de la Cartografía Indígena en la Época de la Colonia.

Es importante citar que, después de la conquista, las autoridades Novohispanas, a pesar de haber destruido una gran cantidad de Códices Indígenas con rasgos cartográficos, se percataron de la imperiosa necesidad de realizar reconocimientos militares, para conocer la ubicación de las poblaciones, los límites de los señoríos, la cantidad de sus habitantes y las riquezas con que contaban, comprendiendo que los conocimientos geográficos de los indígenas, les eran de gran utilidad.

Esta situación permitió que las técnicas de producción cartográfica indígena continuaran desarrollándose, lo que se denominó como Códices Coloniales. Estas técnicas se combinaron con los criterios europeos, permitiendo que surgiera una Cartografía Hispano-Indígena, a la que se clasificó como Códices Hispano-Indígenas.

A continuación se muestran una serie de ejemplos de Códices Coloniales y de Códices Hispano-Indígenas.

El Códice Xólotl, llamado también Historia de la Nación Chichimeca, es un Códice posterior a la conquista, elaborado con técnica indígena. Su contenido es de carácter histórico-cartográfico; consta de diez tablas y de tres fragmentos; posiblemente en el siglo XVI, se le hicieron breves anotaciones al lado de algunos de sus glifos, desconociendose quién las realizó.

Además, en la parte inferior izquierda del Códice, se observa la entrada de chichimecas dirigidos por Xólotl, portando arcos y flechas. También se le ve conversando con su hijo Nopaltzin, en la parte superior de un cerro. A continuación, ambos recorren la región de los lagos, donde, finalmente, fundan la ciudad de Texcoco, capital de su reino; así mismo, se describe la invasión chichimeca, la cual se realizó en forma pacífica. Actualmente se localiza en la Biblioteca Nacional de París. (Fig. II-18).



Fig. II-18.- Códice Xólotl, en él se realzan los glifos de carácter geográfico como son: los lagos, ríos, cerros, montañas, caminos y poblaciones.

Otro fragmento del Códice Xólotl (Fig. II-19), consiste en un manuscrito representativo de la Cultura Náhuatl, elaborado en tiempos de Netzahualcóyotl por los tlacuilos Quauhquechol y Cemilhuitzin; actualmente, el original se encuentra perdido; su reconstrucción de mediados del siglo XVI, también fue de manufactura indígena; la representación gráfica de las montañas, demarcaciones de poblados y otros elementos geográficos, así como la representación de animales y cosas, se realizó empleando símbolos y glifos, que permiten una interpretación clara de su significado.



Fig. II-19.- Copia del Códice Xólotl, que muestra una cadena de montañas y las poblaciones a su alrededor. Imagen obtenida del libro *El Territorio Mexicano, Tomo I, La Nación*.

El Mapa de Cuauhtinchan 1 (Fig. II-20), presenta un contenido historico-cartográfico, elaborado en el pueblo del mismo nombre, cuya región pertenece al Estado de Puebla; forma, con otros mapas, un mismo estilo pictográfico; estos trabajos tienen en común, la combinación de glifos y simbología europea. Son, además, una clara muestra de los conocimientos geográficos que tenían los pueblos toltecas-chichimecas de su entorno, y muestra la ruta de los grupos chichimecas, desde que salieron de Chicomóztoc, hasta las Sierras de Amozóc y Tepeaca, lugar donde se establecieron, así como la representación de los Volcanes Pico de Orizaba y La Malinche, caminos, ríos y poblaciones existentes.

La representación simbólica de los cerros, conserva aún el elemento que los caracteriza, como por ejemplo, en la imagen, el glifo con el número (1) es la representación de lo que hoy es el Pico de Orizaba; el Cerro de Tepeyácac (2), nombre náhuatl que significa Nariz o Punta Saliente; el Volcán de Matlalcueye o La Malinche (3) y la Cordillera de Tentzon (4). Ríos y lagos se encuentran representados de forma estilizada, conservando el símbolo de los remolinos, gotas o caracoles, característicos de los Códices Prehispánicos.

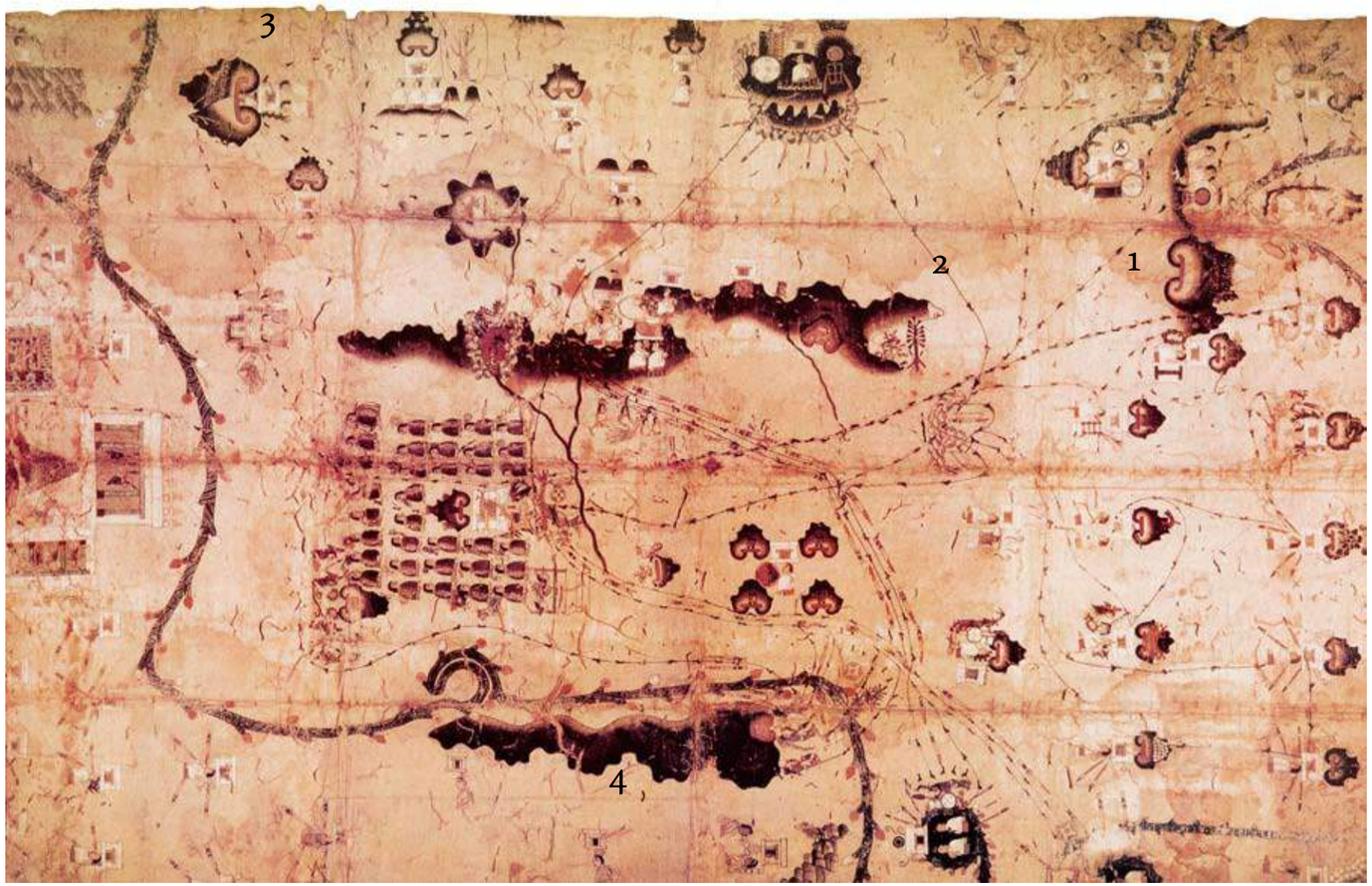


Fig. II-20.- Mapa de Cuauhtinchan 1, muestra una gran cantidad de información geográfica. Imagen obtenida de la Revista *Arqueología Mexicana,* número 38, (Modificado por el autor del libro al agregar numeración para facilitar si interpretación).

El Códice de Singüenza (Fig. II-21), llamado así por haber pertenecido al ilustre mexicano Carlos de Sigüenza y Góngora, el cual presenta un contenido histórico-cartográfico, ya que describe la peregrinación realizada por los mexicas.

Fue elaborado en papel amate, con dimensiones de 54.5 x 77.5 centímetros; en este manuscrito se observa la pérdida de características indígenas, para dar paso a la influencia europea, por lo que podemos establecer; que éste es un Códice Hispano-Indígena, en él se puede advertir mayor fineza en sus representaciones, las figuras humanas que contiene se observan alargadas, los caminos se muestran con dos lineas paralelas que simulan una cinta angosta, conservando las figuras de pies y el delineado del cerro, cuyo terminado es más fino; aún conserva el símbolo del glifo, como representación del Cerro de Chapultepec, que quiere decir en el idioma náhuatl, "en el Cerro del Chapulín".

En la parte superior derecha se puede observar un glifo cuadrado, al centro de éste en color azul la representación de una laguna rodeada de cerros y en la parte superior un ave, representativa del mítico lugar de origen Aztlán, topónimo abreviado en náhuatl que significa Junto a las Garzas, lugar donde da inicio la peregrinación, misma que concluye con la llegada al Cerro de Chapultepec.

Este manuscrito se debe interpretar de derecha a izquierda, por su elaboración indígena. Se considera que la ruta parte de Aztlán, ubicada en el Occidente, y avanza hasta Chapultepec y Tenochtitlan ubicadas al este; el norte quedaría en la parte superior y el sur en la parte inferior, al igual que en los mapas europeos.

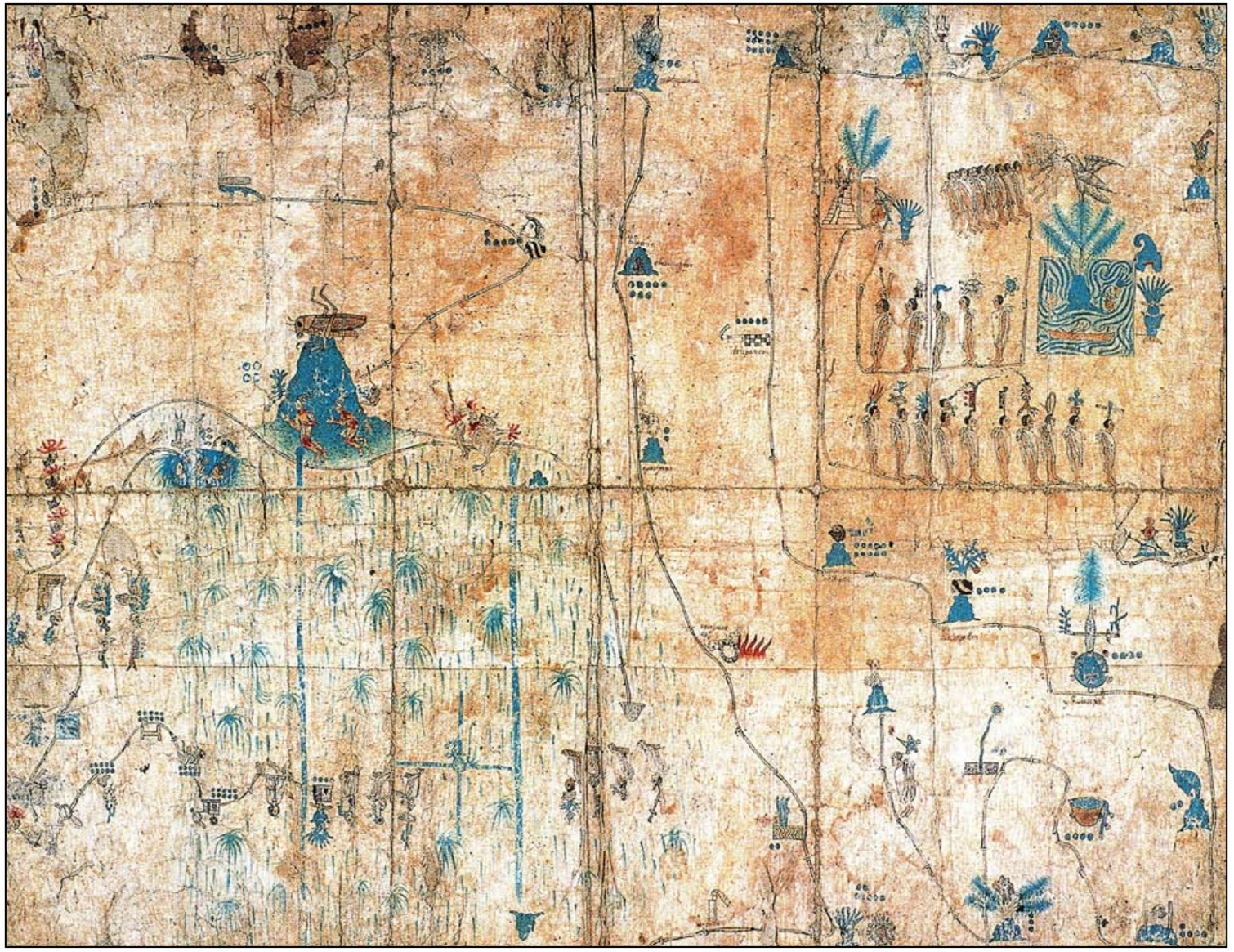


Fig. II-21.- Códice de Sigüenza, describe la peregrinación mexica, plasmando una gran cantidad de información geográfica. Imagen obtenida del libro *Cartografía Histórica del Encuentro de Dos Mundos*.

Un factor importante, que permitió mantener vigente el estilo y la información indígena, fue la fundación del Colegio Imperial de la Santa Cruz de Tlatelolco, en el año de 1536, ubicado en la Capital de la Nueva España. En él se educaba a los hijos de los nobles indígenas, con la misión de rescatar su cultura, instruyéndolos en lectura, escritura, retórica, filosofía, artes plásticas y trazo de documentos cartográficos.

Una muestra de lo anterior, lo observamos en el Mapa de México-Tenochtitlan y sus Contornos (Fig. II-22), también conocido como Mapa de Uppsala, que se encuentra actualmente en la Biblioteca Real de Suecia. En él se muestra la mayor parte del Valle de México. Es importante observar que la simbología indígena se fue remplazando por los caracteres europeos, como se muestra en la traza urbana, caminos, lagos y canales. Se considera que éste mapa fue elaborado por alumnos del Colegio de Tlaltelolco.

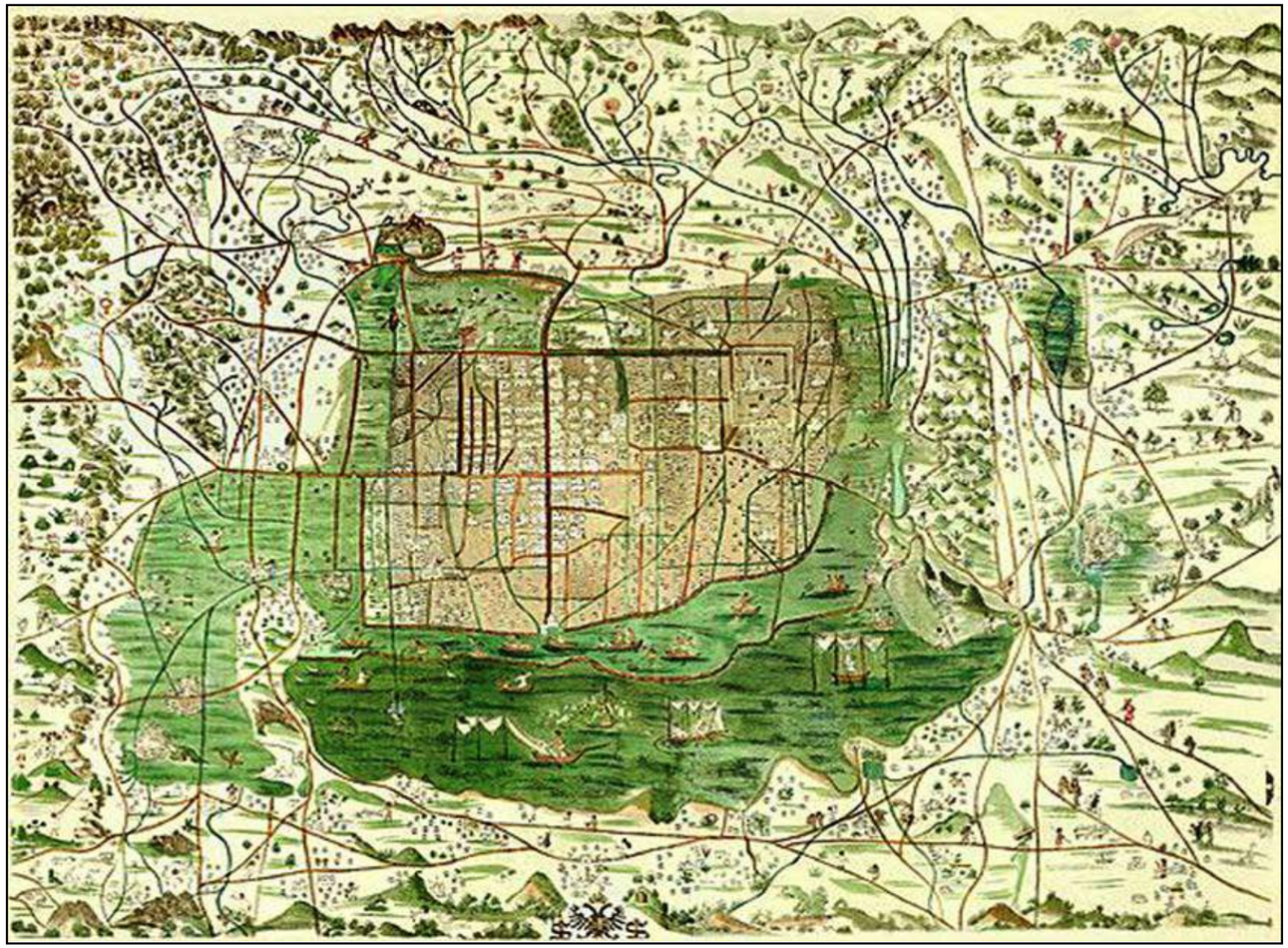


Fig. II-22.- Mapa de Uppsala, representación cartográfica de la Ciudad de Tenochtitlán y sus inmediaciones, 1550. Imagen obtenida de ***http://www.mexicomagico.org.***

Durante el Siglo XVI, la expansión territorial fue una de las principales preocupaciones de las autoridades de la Nueva España; esta actividad demandaba la necesidad de conocer los territorios recién declarados propiedad de la Colonia. Por este motivo, los miembros de la Primera y Segunda Audiencias de México, los obispos y los responsables de los monasterios de las diferentes órdenes religiosas, recopilaron toda la información posible, respecto a las provincias bajo su dominio, incluyendo aquélla relacionada con su topografía y recursos naturales; como producto de esta actividad se generó una gran cantidad de material cartográfico, en el que claramente se puede apreciar la forma en que la simbología y concepción europeas se impusieron sobre las características indígenas, aun cuando muchos de estos trabajos fueron elaborados por éstos últimos.

El Plano de Culhuacán (Fig. II-23), elaborado por Gonzalo Gallegos, Corregidor Signatario en 1580, es un buen ejemplo que muestra, de forma clara, cómo se mezclaron las características indígenas y europeas, en la elaboración de mapas coloniales.

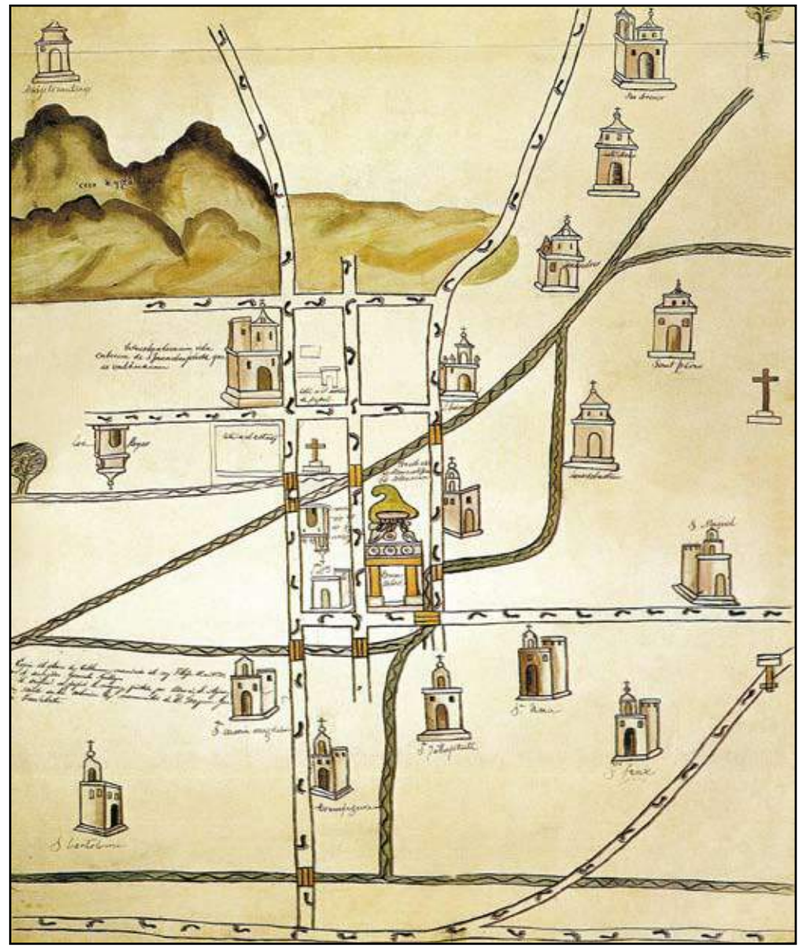


Fig. II-23.- Mapa de Culhuacán, elaborado por Gonzalo Gallegos, Signatario, en 1580. Imagen obtenida del libro *Cartografía Histórica del Encuentro de Dos Mundos*.

El mapa circular de Teozacoalco (Fig. II-24), pintado sobre un cuadro de papel europeo de 54.5 x 77.5 centímetros, concerniente a la situación geográfica de Oaxaca, tiene un contenido geográfico-genealógico; consta de una parte geográfica circular, orientada con el Este hacia arriba; dentro del círculo podemos observar, que aún prevalecen algunos de los símbolos indígenas, como los ríos; sin embargo, los caminos, aunque tienen la representación de la huella humana, poseen también una herradura de caballo y dos líneas paralelas distintivas de los caminos europeos; para la representación de las serranías y poblaciones, se emplearon simbolos adecuados, como por ejemplo, la iglesia sobresaliendo por su tamaño y forma, como en el poblado de Teozacoalco.

En los ejemplos anteriores, observamos cómo la influencia europea se va imponiendo al estilo usado por los indígenas, pero aprovechando la experiencia y los conocimientos que los nativos tenían de su entorno geográfico; además, los conquistadores trataron de rescatar y conservar la cultura indígena, elaborando códices con técnicas autóctonas, ya que los vestigios más antiguos fueron destruidos durante la conquista; cabe hacer la aclaración de que, la mayoría de los códices elaborados en esa época, se encuentran actualmente en museos de países europeos.

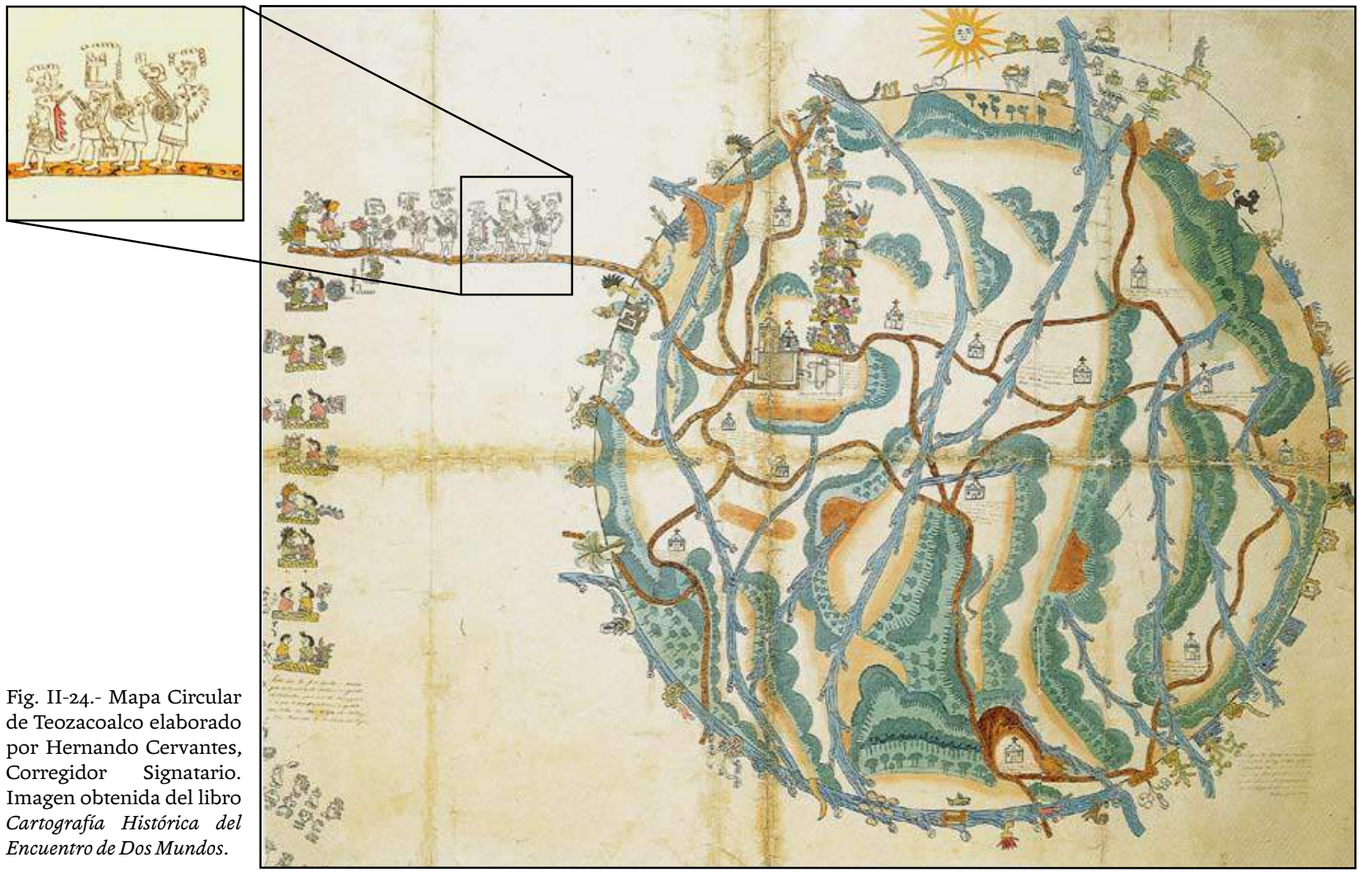


Fig. II-24.- Mapa Circular de Teozacoalco elaborado por Hernando Cervantes, Corregidor Signatario. Imagen obtenida del libro *Cartografía Histórica del Encuentro de Dos Mundos*.

3.3. La Cartografía de los Ingenieros Militares en la Nueva España.

Un gran desarrollo cartográfico, científico y documental tuvo lugar durante el siglo XVIII, en el territorio conquistado, promovido en parte por la ordenanza que expidió el Rey de España Felipe V, el 4 de julio de 1718; permitiendo que ingresara un mayor número de efectivos del Real Cuerpo de Ingenieros Militares al territorio de la Nueva España.

La primera parte de esta ordenanza, está dedicada a la elaboración de mapas y planos, constituyéndose en las primeras normas cartográficas, para el pueblo español y sus provincias.

A continuación se exponen los once primeros numerales del citado documento, por estar más relacionados con la elaboración de mapas.

...“PRIMERA PARTE DE LA ORDENANZA, E INSTRUCCIÓN PARA LOS INGENIEROS”

.....“1. Se procurará siempre que el Mapa sea más ancho que alto, y orientado, de modo, que su parte superior corresponda derechamente al Norte.”

“2. El modo de levantar los Mapas queda al arbitrio de los Ingenieros, de cuya habilidad, y desvelo se espera la mayor justificación en las operaciones; pero después de levantado sobre la escala que les pareciere, le reducirán precisamente para ponerle limpio a una escala, en que por cada pulgada del pie de Francia, se comprenderán mil toesas de terreno, que es tamaño que ha parecido conveniente, para que en el se puedan distinguir bastantemente las circunstancias que habrán de notarse; y en caso que el Mapa llegase a ser excesivamente grande, y de difícil manejo, por la extensión de la Provincia, se dividirá en dos, tres, o quatro Mapas, pero todos debaxo de una misma escala, que ha de ser de la mencionada proporción de una pulgada del pie de Francia, por mil toesas.”

“3. Se proporcionarán, e inscribirán en los Mapas las quatro escalas comunes de leguas Españolas, leguas Francesas, y millas de Italia, y otra por varas Castellanas, debaxo del principio sentado, de que entran en un grado diez y siete leguas y media Españolas.”

"4. En las Fronteras pondrán especial cuidado en la justificada delineación de los verdaderos términos de uno, y otro Dominio, con reconocimiento, y nota de los mojones, y demás señales que determinen los confines; y no siéndoles permitido hacer operación alguna en los parages de la dominación estrangera, y conviniendo incluir en el Mapa alguna porción de los confines por la otra parte, se valdrán a este fin de los mejores Mapas, y noticias que pudieran adquirir, en que se hallen inscriptos exactamente los referidos parages."

"5. Delinearán con la mayor distinción todos los Caminos Reales, con expresión de los que fueren carretiles, o sólo de herradura, o sendas de a pie, y en las Fronteras, las gargantas, desfiladeros, o entradas por donde se comunican, y pueden comunicar los Dominios de una, y otra Jurisdicción, ya sea considerado el paso al respecto de los pasageros, y comerciantes, o ya al de Tropas, Artillería, bastimentos, y otras conveniencias, o dificultades para conducir Exércitos de una a otra parte, notando también en relaciones separadas, los reparos, y precauciones, que valiéndose del arte, y de las ventajas de la misma situación, se pudieren aplicar para embarazarlo, o dificultarlo."

"6. Señalarán precisamente todos los puestos de Aduanas Reales, donde se pagan derechos de entradas, y salidas a mi Real Hacienda, y notarán los parages por donde puedan introducirse, y practicarse fraudes, y Contrabandos en perjuicios de ella, y podrán embarazarse."

"7. En lo general del Mapa cuidarán de representar las Plazas, Fuertes, Castillos, Villas, Lugares, y Casas de Campo, según la extensión que permitiere la escala, con los caminos que por ellos pasan, escribiendo el nombre de cada Plaza, Castillo, Ciudad, Villa y Lugar, claro, y distinto, con las mismas letras que fuere uso en el País, informándose para eso del Cura, o del Escribano de cada Lugar, el qual se los dará por escrito para mayor seguridad de la justificación, y notará el número de familias de cada Ciudad, Villa o Lugar, como también el número de personas de que conste cada una, con distinción de hombres, mugeres, mozos desde la edad de diez y ocho años en adelante, y gente de ambos sexos, que no llegaren a los diez y ocho años, haciendo distinción también de las familias que se compusieren de jornaleros; y asimismo las casas que hubiere en cada Población, en la mejor forma, que lo pueda adquirir; notando también el número, y consistencia de las Abadías, Conventos, Parroquias, y Eclesiásticos, y número de Religiosos, y Religiosas que hubiere en cada Comunidad, y sus rentas; a cuyo fin les darán los Corregidores, y Justicias las noticias, y auxilio que necesitaren."

"8. Distinguirán asimismo, conforme lo permitiere la escala, las tierras labradas, las incultas, los Montes, Bosques, Caminos, Lagunas, Ríos, y sus Puentes de fabrica de piedra, y de madera, procurando descubrir, y poner en uso las aguas subterraneas, y haciendo reflexión de los Ríos que pudieren hacerse navegables, o se hallaren en tal disposición de terreno, y corriente de aguas, que ofrezcan fácil conveniencia, así para abrir canales a la navegación, como azequias para Molinos, Batanes, y regadíos de los Campos, y tierras, que no producen por falta de este beneficio, a cuyo fin tomarán el nivel de los Ríos, y demás aguas."

"9. Reconocerán, y notarán con particular atención los Bosques, Alameda, y otros plantíos de Árboles, cuyas maderas fueren apropósito para fábrica, y Arboladura de Navíos, y otros usos de Marina, en los parages que no estuvieren muy distantes de las Costas, como también para afustes, o Cureñas, y otras máquinas de Artillería, informándose si los tales Bosques pertenecen a Mí, a Comunidades, o a Particulares, sobre cuyo importante asunto harán el mejor concepto que les pareciere para el aumento de este género de maderas, en beneficio de mi Real servicio, y de mis Vasallos."

"10. Dividirán el terreno en sus correspondientes Jurisdicciones, y Partidos hasta donde alcanzare el Mapa, separando sus términos por medio de una línea de puntos gruesos, como se estila ordinariamente, y expresando cada distrito con sus propios nombres de Provincias, Partidos, Merindades, Veguerios, Gobernaciones, u otros de que se usan en cada País, con expresión de los términos Raelengos, y de Señorío."

"11. Demás de las circunstancias que pudieren notarse en el referido Mapa, formarán relaciones separadas en que describirán exacta, y curiosamente todo lo que observaren de la calidad del País, sus frutos, ganados, y otras cosas de que abundare, o careciere; los llanos, y quiebras, lo montuoso, caminos buenos, o malos, y qué reparos necesitan estos para hacerlos más carretiles, ensanchándolos, o empedrándolos, si el terreno fuese pantanoso, y si pueden dirigirse más derechos sin costa considerable, a fin de obviar rodeos que alargan las jornadas; observando también la cantidad, disposición, y capacidad de las Ventas, y si se necesitan mejorarlas, o añadir otras para la regularidad de los tránsitos, y conveniencias de los pasageros; y al mismo respecto notarán el estado de los Puentes, y los que convendría reparar, o aumentar, con expresión, y tanteo por mayor del coste que tendría cada una de las obras, y reparos que tuvieren por conveniente, según la disposición, y precios de materiales, y de jornales en cada parage."...[15]

Por lo que respecta al numeral 2, si se toma en cuenta, que una toesa representaba seis pies y el pie doce pulgadas, resulta una escala numérica de 1:72,000.

Además de las disposiciones reales, estaba latente la amenaza de algunas potencias Europeas, que se interesaban en la parte norte del territorio de la Nueva España, aunado a los ataques de los piratas a los puertos del Nuevo Mundo, por lo que este Cuerpo de Ingenieros, tenía la orden de dar protección, mediante la construcción y reconstrucción de fortificaciones, baluartes y presidios; también debían realizar levantamientos, a efecto de delinear, con mayor detalle, los litorales, y planear la defensa del territorio, así como construir edificios públicos, puertos, muelles y misiones, favoreciendo las actividades administrativas y de desarrollo económico; este último aspecto, muy particularmente relacionado al comercio con Europa y Asia.

La concentración de los Ingenieros Militares (Fig. II-25), se dio en primera instancia, en el Puerto de la Vera Cruz, hoy Puerto de Veracruz, por ser el lugar a donde llegaban las naves españolas; en este sitio dieron inicio los primeros trabajos de ese cuerpo técnico, realizando importantes obras, pero destacando la construcción del Castillo de San Juan de Ulúa.



Fig. II-25.- Pintura de un Oficial del Real Cuerpo de Ingenieros, efectuando observaciones con un sextante. Imagen obtenida del libro *La evolución de la Educación Militar en México*.

[15] Fragmento de la Primera Parte de la Ordenanza e Instrucción del 4 de julio de 1718, para el Cuerpo de Ingenieros.

El puerto de Veracruz fue la porción geográfica que presentó, inicialmente, el mayor desarrollo cartográfico, contabilizándosele un total de 40 planos aproximadamente, en su mayoría proyectos para mejorar la construcción del mencionado castillo (Fig. II-26).

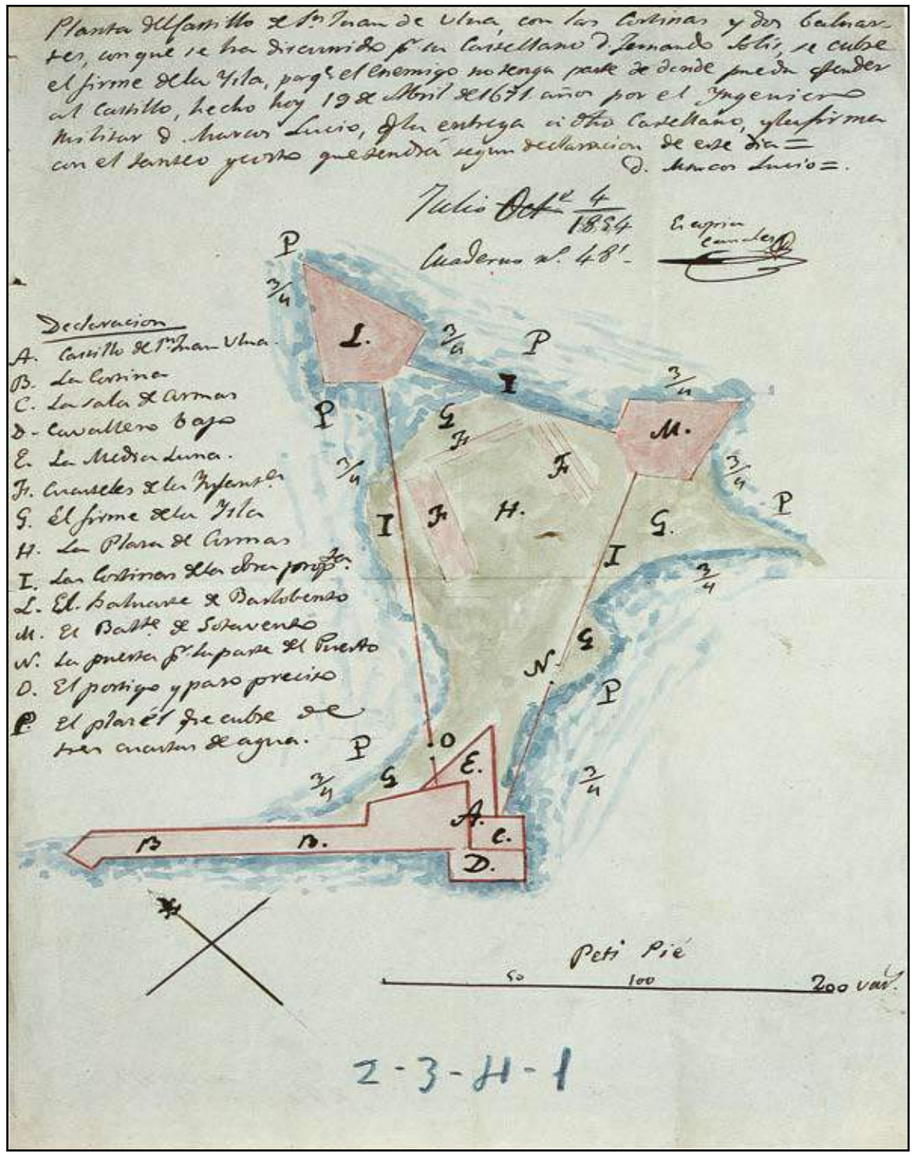


Fig. II-26.- Plano elaborado por el Capitán Marcos Lucio, quien junto con varios ingenieros, trabajaron para reformar y mejorar la defensa del puerto; en el año de 1671, al ser sustituido, entregó el plano al Ingeniero Francisco Pozuelo y Espinosa, para continuar con su construcción. Imagen obtenida del libro *Cartografía y Relaciones Históricas de Ultramar,* Tomo III.

La Construcción de las diferentes fortalezas, principalmente en los puertos, llevó consigo al estudio de los territorios de su alrededor, generando la cartografía del área, como es el caso del plano de la Boca del Río Guazalcoalcos, hoy conocido como Coatzacoalcos (Fig. II-27); en él se distingue fácilmente, la simbología empleada para la representación de los elementos geográficos, así como la superficie que sería ocupada por la fortaleza; para su orientación se empleó la Rosa de los Vientos. Su autor también elaboró planos de los Puertos de Acapulco y de Campeche, y de las provincias de Sonora y Sinaloa.

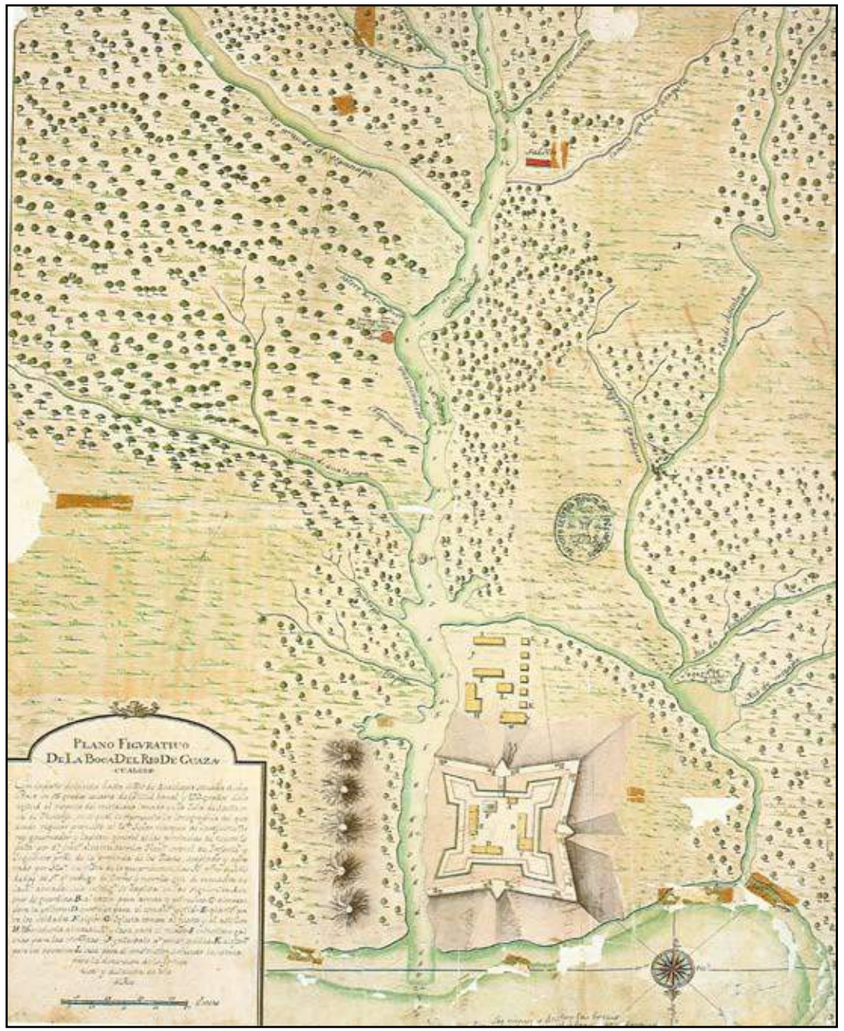


Fig. II-27.- Plano de la Boca del Río de Guazacualcos, hoy Coatzacoalcos, elaborado por el Teniente Coronel Francisco Álvarez Barreiro en 1730. Imagen obtenida del libro *Cartografía y Relaciones Históricas de Ultramar* Tomo III.

Plano del Proyecto del Puerto, Castillo y Plaza de Veracruz (Fig. II-28), fue realizado por el Teniente Coronel Félix Prosperi, en el se muestran con claridad, los trazos del Castillo de San Juan de Ulúa, ubicado en el arrecife de la Gallega.

Los símbolos en color rojo se emplearon para resaltar lo que se encontraba edificado y en color amarillo, los proyectos a construir; los números indican los valores de los sondeos realizados alrededor del castillo.

Para determinar direcciones durante la navegación marítima, se empleaba un símbolo denominado Rosa de los Vientos o Rosa Náutica, que contiene los diferentes rumbos en que se subdivide la circunferencia; asimismo se empleaba el símbolo de la Flor de Lis, para indicar el norte magnético de la carta.

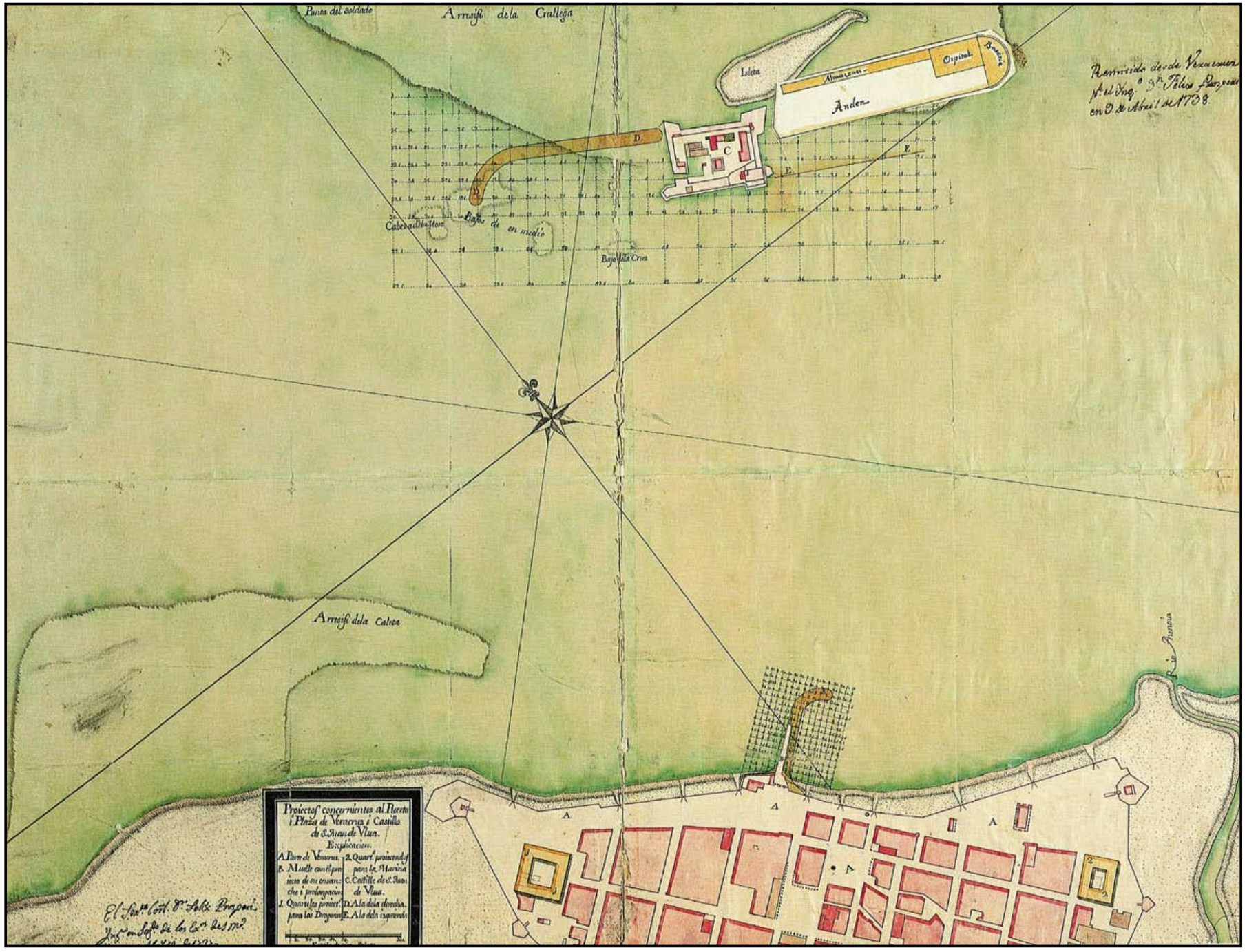


Fig. II-28.- Proyecto del Puerto, Castillo y Plaza de Veracruz, elaborado por el Teniente Coronel Félix Prosperi, 1737. Imagen obtenida del libro *Cartografía y Relaciones Históricas de Ultramar*, Tomo III.

En 1755, el Capitán de Ingenieros Juan de Dios González, elaboró tres planos generales de la provincia de Yucatán; poco después fue destacamentado a la Plaza de Campeche, en donde, su ardua labor; le permitió realizar una gran cantidad de trabajos, que abarcan desde levantamientos topográficos de carácter general, hasta proyectos de diversas fortificaciones y edificaciones militares.

Uno de los trabajos que realizó, fue el levantamiento y registro, para la elaboración del plano de la Laguna de Términos, y el proyecto para construir la fortificación del presidio del Carmen, en la Isla de Tris, hoy Isla del Carmen (Fig. II-29).

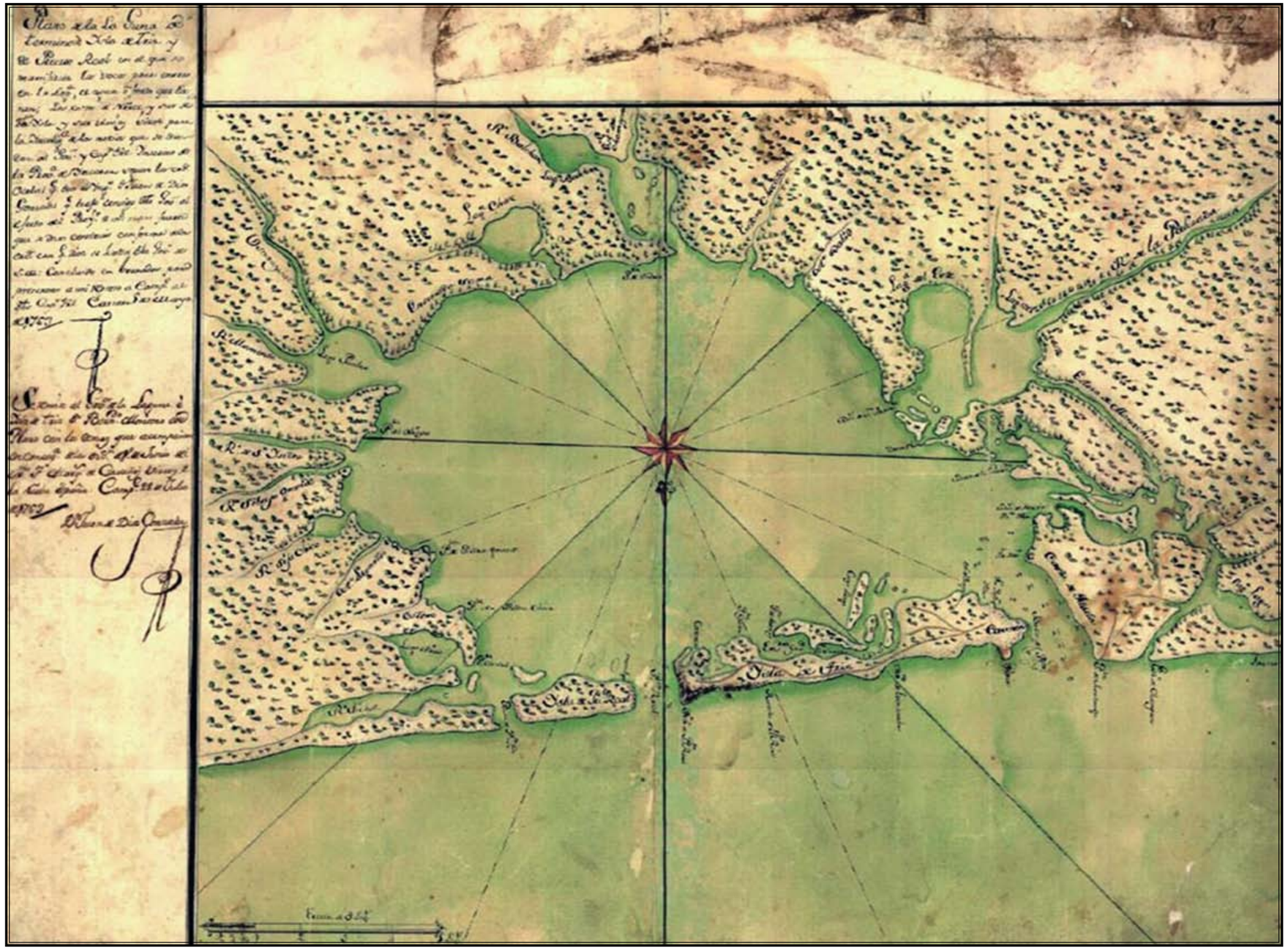


Fig. II-29.- Plano de la Laguna de Términos, elaborado por el Capitán de Ingenieros Juan de Dios González, en 1763. Imagen proporcionada por la *Mapoteca Orozco y Berra.*

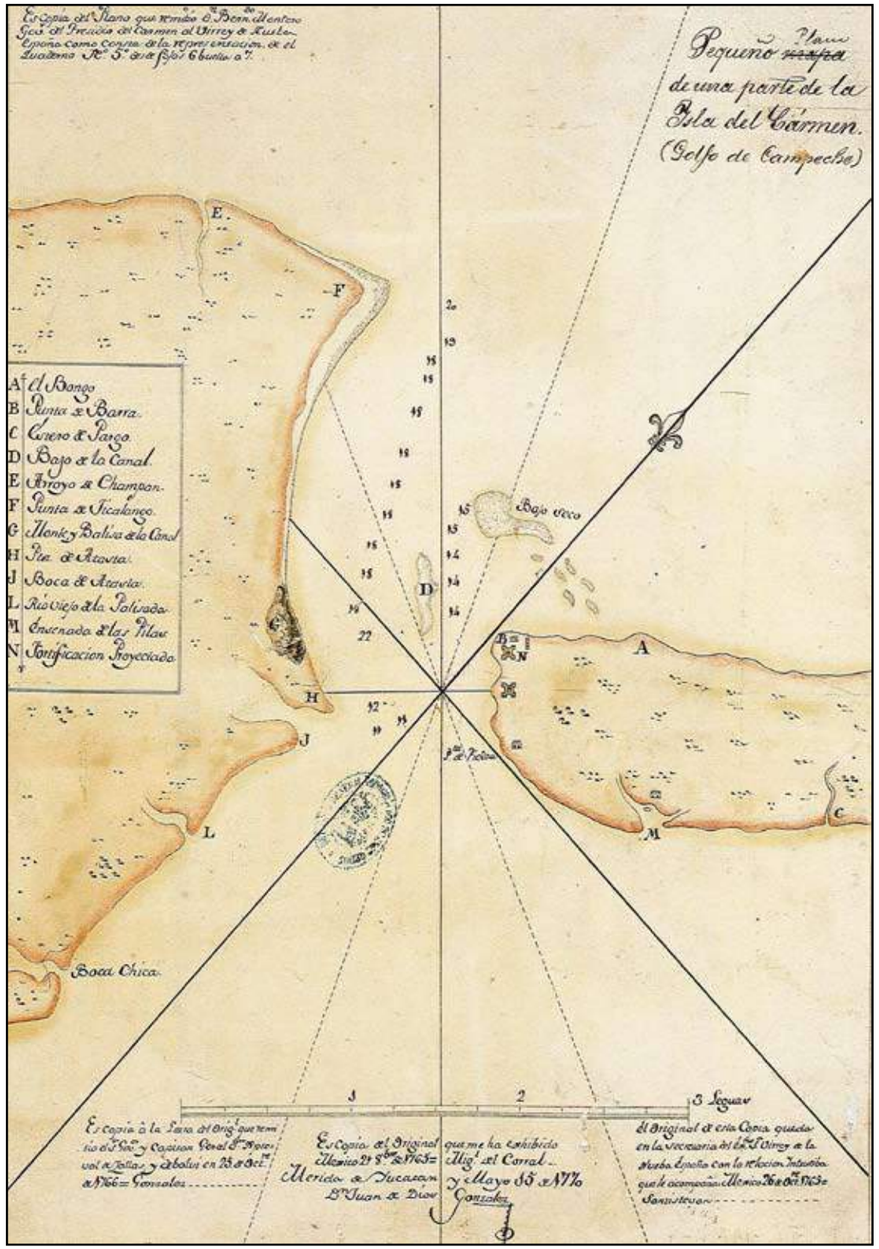


Fig. II-30.- Plano de una parte de la Isla del Carmen y Golfo de Campeche, elaborado por el Capitán Juan de Dios González; el plano original fue hecho por el Brigadier Miguel del Corral, en 1765. Imagen obtenida del libro *Cartografía y Relaciones Históricas de Ultramar*, Tomo III.

El Plano del Puerto y Nueva Población de San Blas, Nayarit (Fig. II-31), fue elaborado por el Teniente de Ingenieros Miguel Constanso, en el año 1768, situado geográficamente a 21º y 30´ de latitud y 266º de longitud, a partir del meridiano de la Isla del Fierro, situada en las Islas Canarias; realizó una expedición al Puerto de Monterey, en la Alta California, con el Visitador General de la Nueva España José de Gálvez y el navegante Vicente Vilá. Durante el viaje efectuó una serie de observaciones astronómicas, con el fin de obtener la información necesaria para mejorar la cartografía de la región septentrional del territorio.

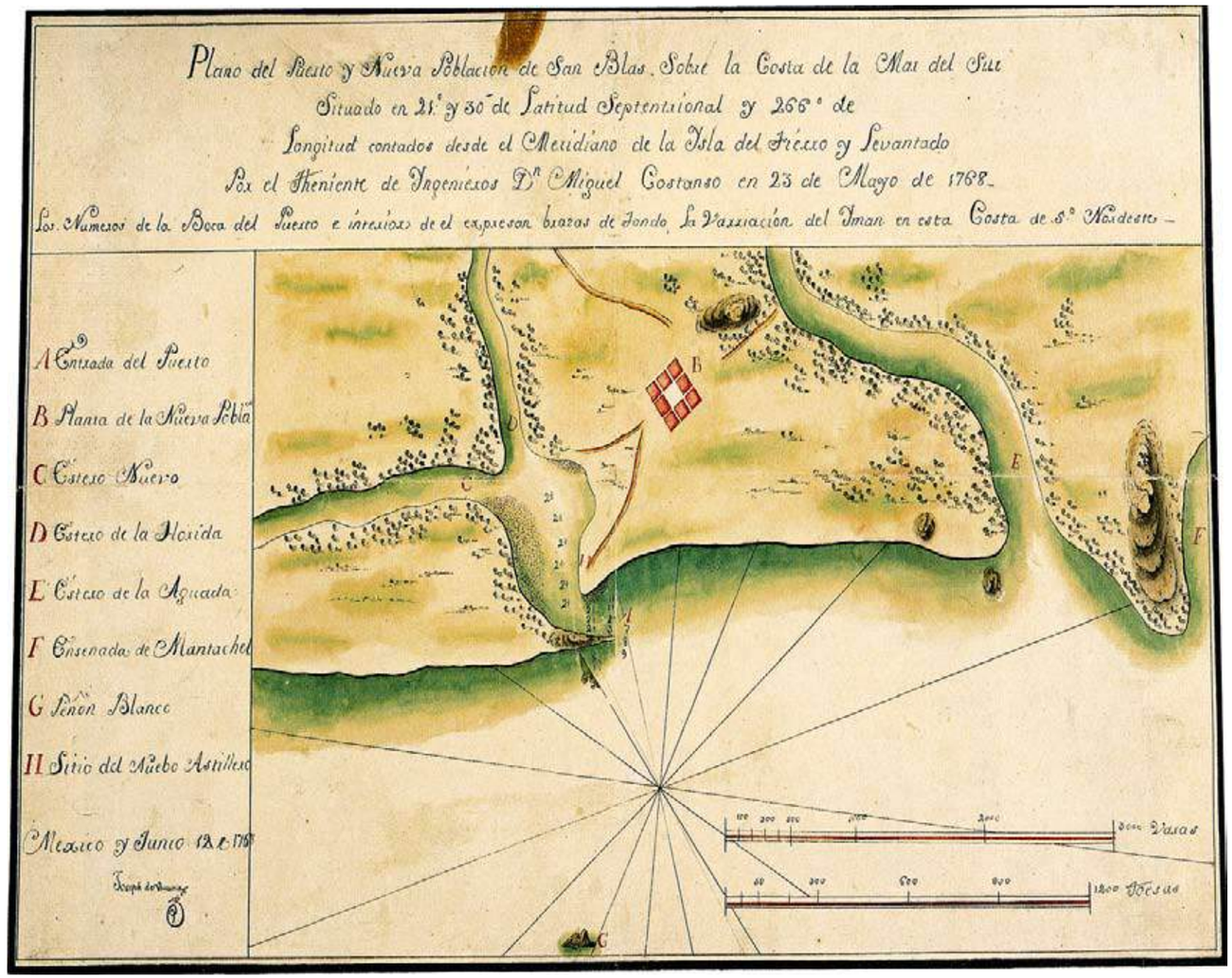


Fig. II-31.- Plano del Puerto y Nueva Población de San Blas, elaborado por el Teniente de Ingenieros Miguel Constanso, en 1768. Imagen obtenida del libro *Cartografía y Relaciones Históricas de Ultramar*, Tomo III.

El Plano Hidrográfico de la Provincia de Tabasco y Laguna de Términos (Fig. II-32), elaborado en el año de 1768, comprende un espacio geográfico, que va de la latitud 15°30′ a la de 19°20′ y en longitud de 279°30′ a 284°30′; abarca el Estado de Tabasco, así como parte de los Estados de Chiapas y Campeche; fue construido con datos obtenidos en levantamientos de campo, que se efectuaron en los principales elementos hidrográficos, tales como ríos y lagunas navegables, los cuales eran requeridos por los conquistadores para el anclaje de sus naves; en este plano se empleó la Proyección de Mercator; con intervalos de 10 minutos; la orientación fue simbolizada con la rosa de los vientos y la flor de lis para indicar el norte, empleándose también diferentes símbolos para representar la diversidad de vegetación existente en la región, y para diferenciar las poblaciones de los cuerpos de agua y ríos, incluyendo también los nombres de los lugares geográficos.

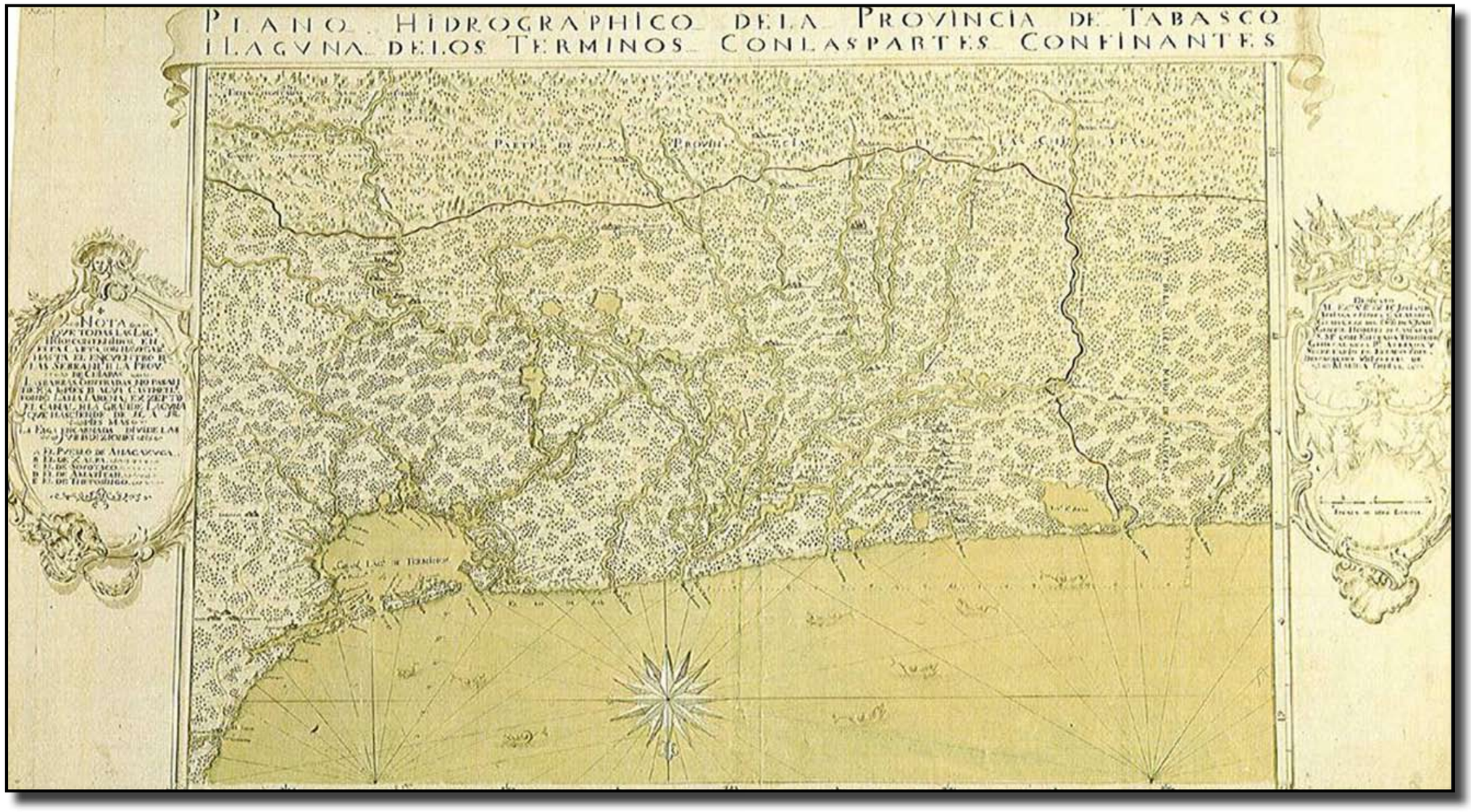


Fig. II-32.- Plano Hidrográfico de la Provincia de Tabasco, elaborado en el año de 1768, autor desconocido, dedicado al Excelentísimo Julián de Arriaga y Rivera. Imagen obtenida *Cartografía y Relaciones Históricas de Ultramar*, Tomo III.

La Península de Yucatán, como hoy la conocemos, fue el primer lugar descubierto por los exploradores españoles, durante las expediciones realizadas en la costa Oriental y las incursiones a la parte Occidental; encontraron una laguna a la que dieron el nombre geográfico (topónimo) de Laguna de Términos; este acontecimiento motivó que creyeran que la península era una isla, a la que designaron con el nombre de "Isla Santa María de los Remedios".

El Capitán de Ingenieros Juan de Dios González elaboró el Plano de la Provincia de Yucatán (Fig. II-33), indicando su capital, la ciudad de Mérida y las Villas de Campeche, Valladolid y Bacalar; muestra una gran definición en cuanto a su forma, resaltando las entradas de los principales cuerpos de agua, como la Laguna de Términos, Boca de la Asunción y el Río Hondo, por mencionar algunos; se muestran además detalles de tierra adentro.

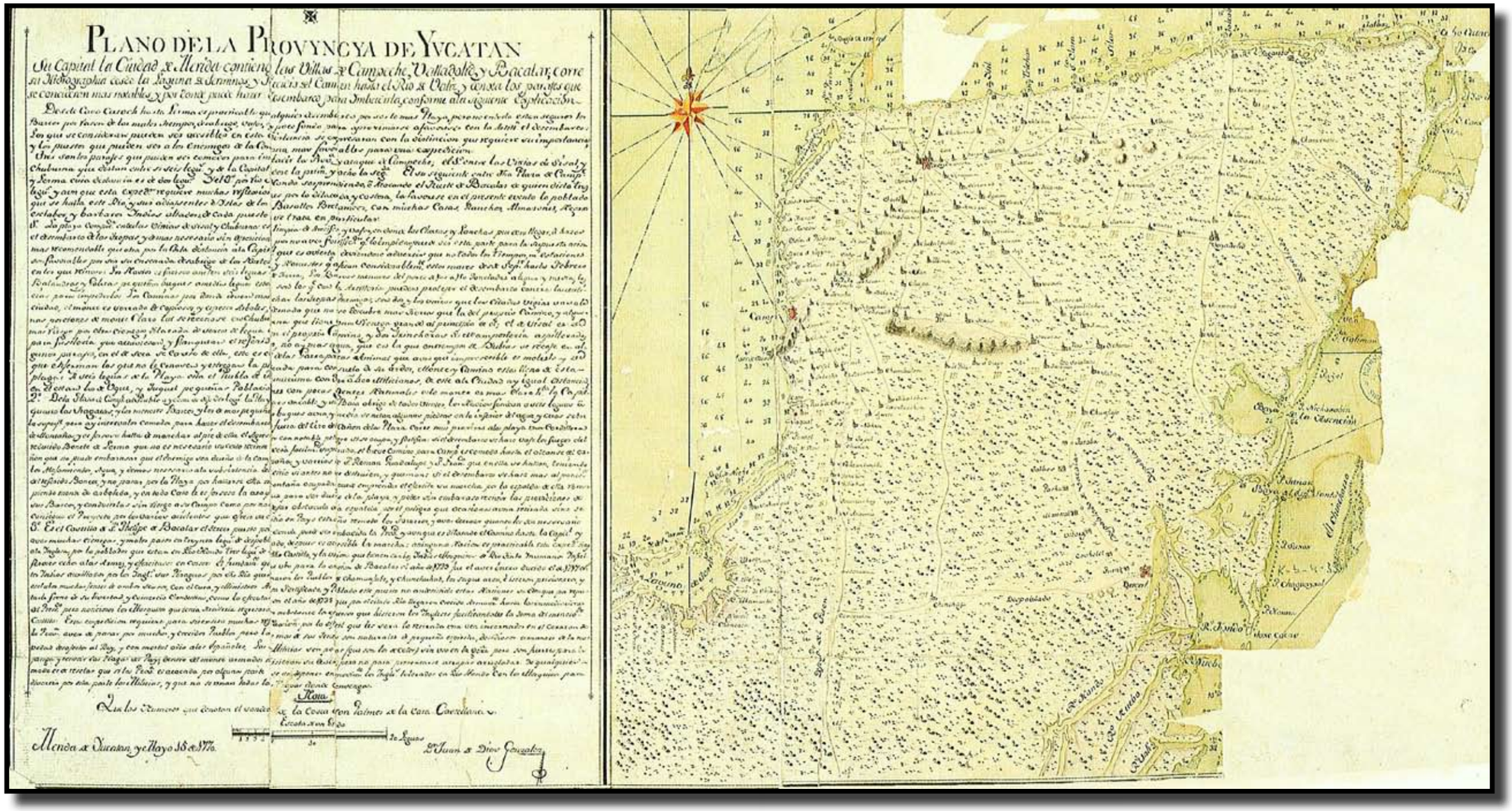
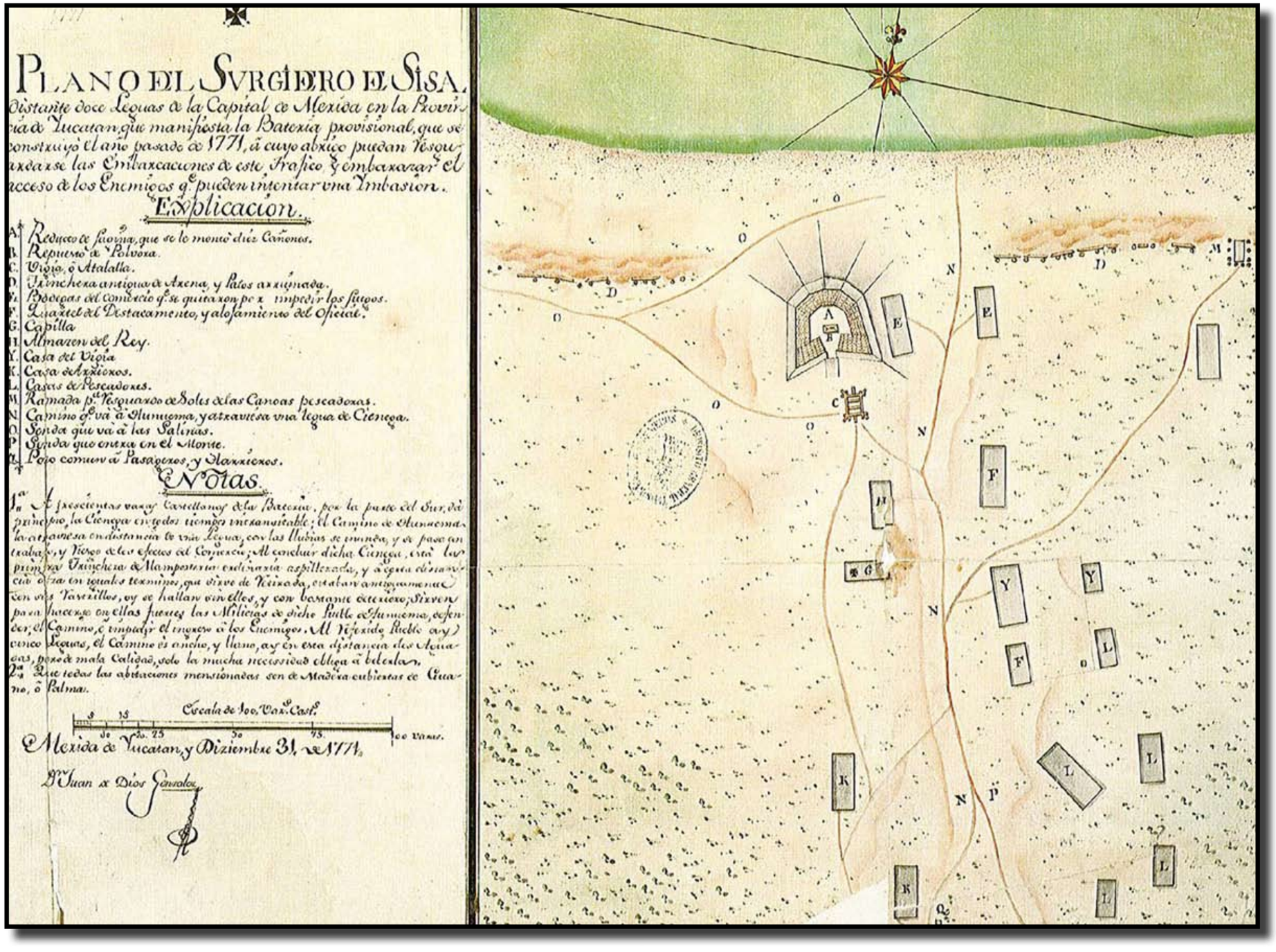


Fig. II-33.- Plano de la Provincia de Yucatán, elaborado en el año de 1770, por el Capitán Juan de Dios González. Imagen obtenida del libro *Cartografía y Relaciones Históricas de Ultramar*, Tomo III.

Hacia 1526, los españoles iniciaron la construcción de poblaciones, instalando a lo largo de la costa del Atlántico vigías, fuertes y trincheras, por ser una zona susceptible a la piratería y el contrabando, a pesar de las dificultades que presentaban para la navegación las costas poco profundas del área.

El Ingeniero Militar Juan de Dios González realizó diversa cartografía de las provincias de Yucatán, Mérida, y Campeche; tal es el caso del Plano del Surgidero de Sisal (Fig.II-34).


PLANO DEL SURGIDERO DE SISAL

Explicacion.

A Reducto de figura, que se le mondo diez Cañones.
B Repuesto de Polvora.
C Vigia, ó Atalaia.
D Trinchera antigua de Arena, y Palos arruinada.
E Bodegas del Comercio q.e se quitaron por impedir los fuegos.
F Quartel del Destacamento, y alojamiento del Oficial.
G Capilla
H Almacen del Rey.
I Casa del Vigia
K Casa de Arrieros.
L Casas de Pescadores.
M Ramada p.a Pesquadores de Soles de las Canoas pescadoras.
N Camino q.e vá á Olunuema, y atraviesa una legua de Cienega.
O Senda que vá á las Salinas.
P Senda que entra en el Monte.
Q Pozo comun á Pasageros, y Arrieros.

Notas.

1.a A trescientas varas Castellanas de la Bateria, por la parte del Sur, dá principio la Cienega cuyo dos tiempos intransitable; El Camino de Olunuema la atraviesa en distancia de una Legua, con las lluvias se inunda, y se pasa con trabajo, y Riesgo de los efectos del Comercio; Al concluir dicha Cienega, está la primera Trinchera de Mamposteria ordinaria aspilleradas, y á esta distancia otra en iguales terminos, que sirve de Retirada, estaban antiguamente con sus Tarrillos, oy se hallan vinellos, y con barrote exterior, Sirven para hacerse en ellas fuertes las Milicias de dicho Pueblo de Olunuema, defender el Camino, é impedir el ingreso á los Enemigos. Al referido Pueblo hay cinco Leguas, el Camino es ancho, y llano, ay en esta distancia dos Aguadas, pero de mala Calidad, solo la mucha necesidad obliga á beberla.
2.a Que todas las abitaciones mencionadas son de Madera cubiertas de Guano, ó Palma.

Escala de 100. Vas.s Cast.s
0 15 30 50 75 100 Varas.

Merida de Yucatan, y Diziembre 31. de 1771.

D.n Juan de Dios Gonzalez

Fig. II-34.- Plano del Surgidero de Sisal, elaborado por el Ingeniero Militar Juan de Dios González, en 1771. Imagen obtenida del libro *Cartografía y Relaciones Históricas de Ultramar*, Tomo III.

Plano de la Provincia de Yucatán (Fig. II-35) de autor desconocido, que comprende desde la Laguna de Términos hasta el Río Cocoly, en la costa Oriental. Se incluyó un listado con los nombres geográficos de los principales lugares, capitanías de guerra y curatos; por la simbología empleada y la calidad de los trazos se deduce la destreza y conocimientos geográficos aplicados, se ilustra con gran detalle el límite costero, y se emplea la flor de lis para indicar el norte.

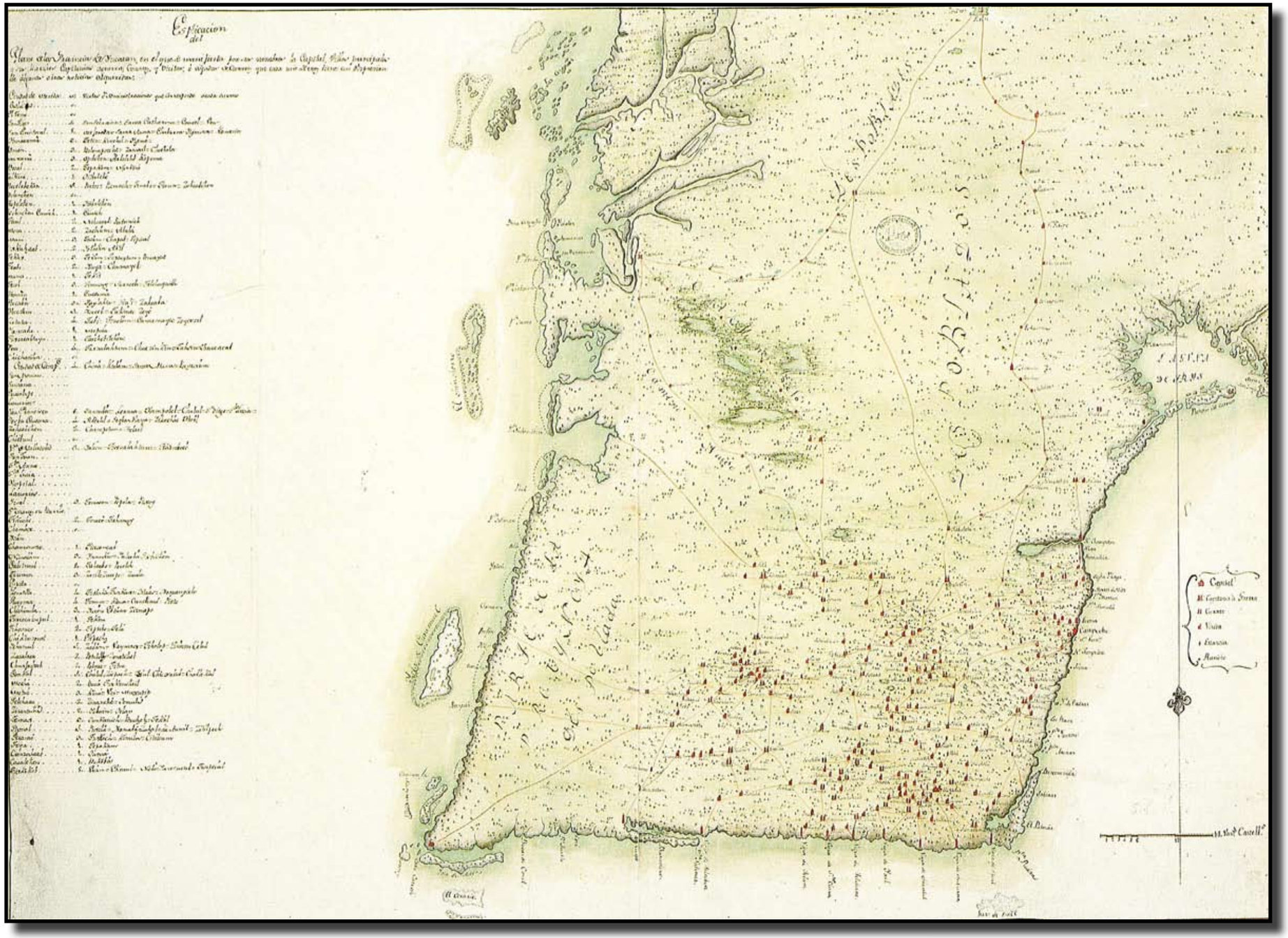


Fig. II-35.- Plano de la Provincia de Yucatán, elaborado a una escala de 30 leguas Castellanas (167,181 metros). Imagen obtenida del libro *Cartografía y Relaciones Históricas de Ultramar*, Tomo III.

La concentración de tropas en las costas del Océano Pacífico, representaba altos gastos para su traslado hacia los establecimientos en California, por lo que se comisionó al Ingeniero y Capitán Agustín Crame, en el año de 1774, para que llevara a cabo un estudio, que determinara la factibilidad de construir un canal de comunicación entre Veracruz y San Blas, Nayarit; tomando como base el Río Coatzacoalcos, el Capitán Crame efectuó varios levantamientos de la región del Istmo, con los que informó que no era posible realizar la construcción de la mencionada vía de comunicación.

Entre 1776 y 1777, el Coronel de Ingenieros Miguel del Corral y el Capitán de Fragata Joaquín Aranda, por ordenes del Virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa, retomaron el proyecto de Crame, y efectuaron reconocimientos desde la costa de la Barra de Alvarado hasta la de Coatzacoalcos y en el área del Istmo de Tehuantepec, a fin de esclarecer si era posible o no comunicar el Atlántico con el Pacífico; con los datos obtenidos de este reconocimiento se construyó el plano de la Barra y entrada del río de Goazacoalcos hoy río Coatzacoalcos (Fig. II-36), en el cual se muestran los valores de los diversos sondeos realizados en este río.

En este plano, la localización geográfica de la barra, determinada por los Ingenieros Militares, fue de 18° 00′ de latitud y 281° 05′ de longitud; también se observa la representación gráfica de los diferentes tipos de vegetación y como un detalle muy particular, el sombreado aplicado a las elevaciones del terreno,ſ para dar realce a la presentación del relieve.

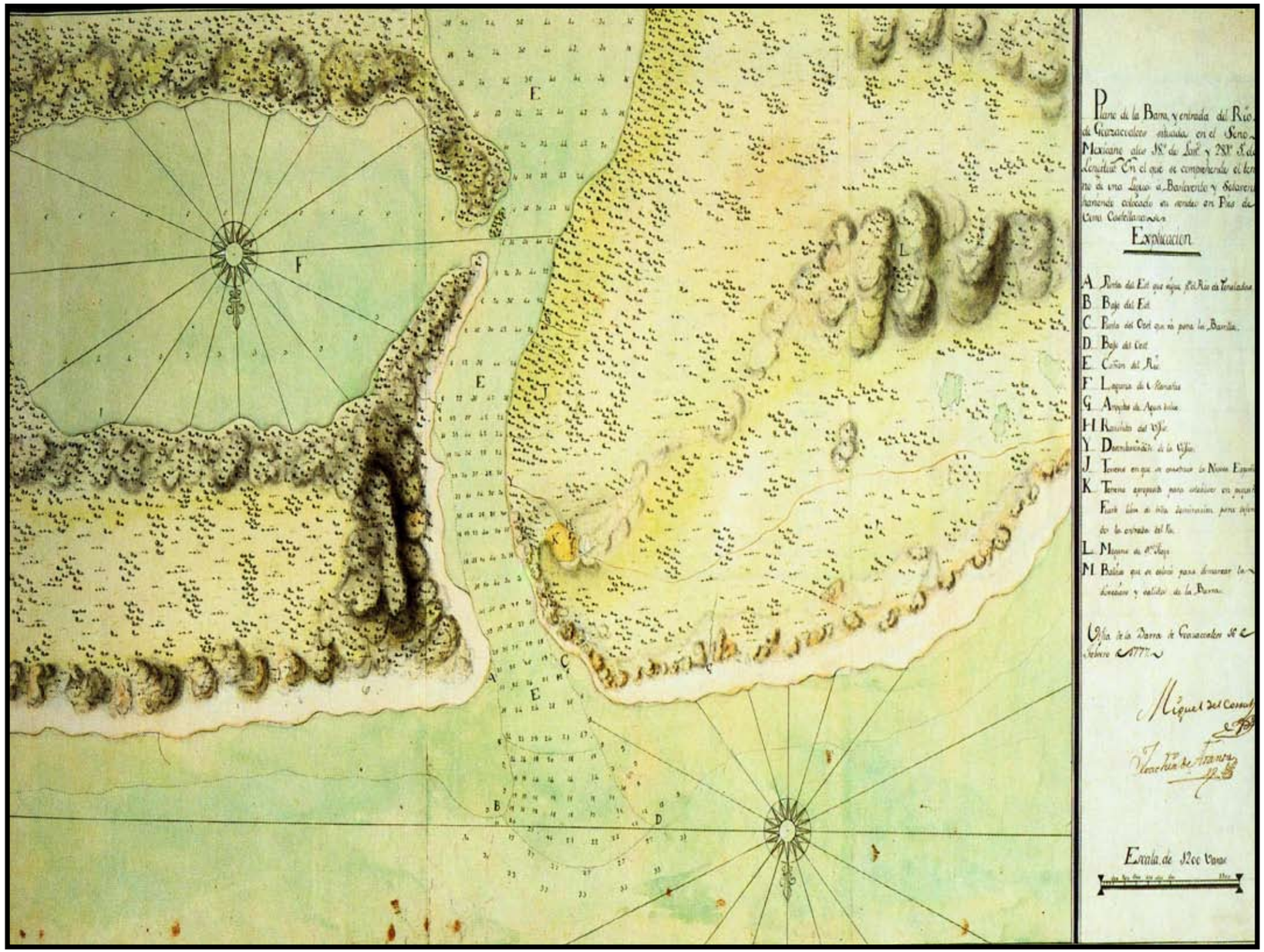


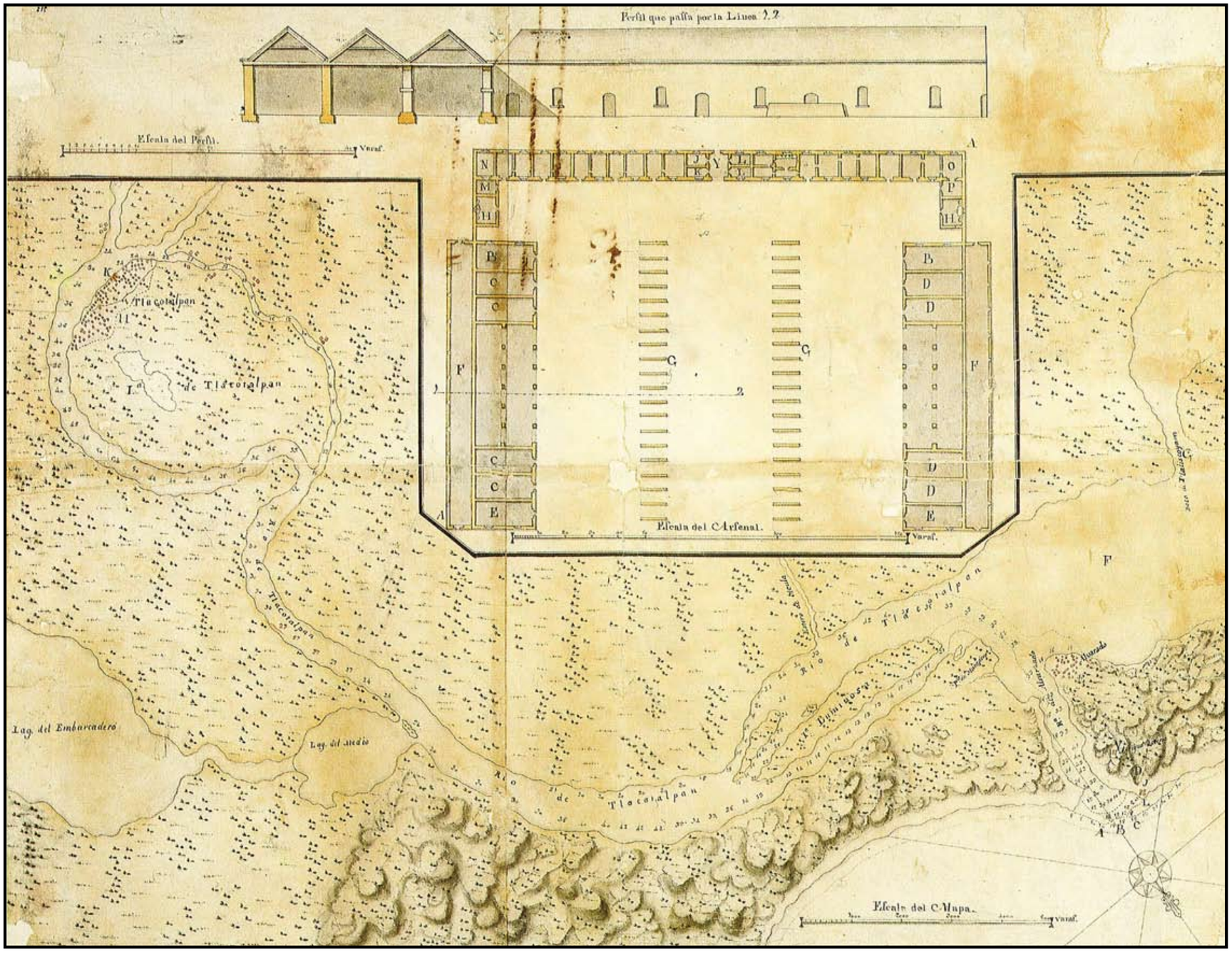
Fig. II-36.- Plano de la Barra y entrada del Río de Goazacoalcos, elaborado por el Coronel de Ingenieros Miguel del Corral y el Capitán de Fragata Joaquín de Aranda en el año de 1777. Imagen obtenida del libro *Cartografía y Relaciones Históricas de Ultramar*, Tomo III.

Como parte de los trabajos realizados para determinar si era posible la construcción de un canal, que comunicara las costas del Golfo de México con las del Océano Pacífico, se construyó un plano que comprende el terreno entre la Barra de Alvarado y el Río Tlacotalpan, hoy Río Papaloapan, (Fig. II-37).

En este plano se incluyó la planta y perfil del proyecto, para la construcción de una Batería para la defensa del lugar; se muestran además, datos de los sondeos efectuados a lo largo del Río Tlacotalpan.

El plano fue formado a una escala gráfica de 150 varas, una rosa de ocho vientos y una flor de lis para indicar el norte, los elementos cartográficos fueron dibujados con gran detalle, principalmente las riveras de los ríos y las lagunas del lugar, resaltando el relieve del terreno, con un sombreado y simbología adecuada para representar la vegetación del lugar.

En la parte superior izquierda se encuentra el poblado de Tlacotalpan que, a la fecha, conserva el mismo nombre; a lo largo del río se aprecia una numeración, que indica los valores de los sondeos efectuados por los militares comisionados.


Perfil que passa por la Linea 1.2
Escala del Perfil.
Varas.
Escala del Arsenal.
Varas.
Escala del Mapa.
Varas.
Tlacotalpan
Tlacotalpan
Tlacotalpan
Río de Tlacotalpan
Río Tlacotalpan
Río Tlacotalpan
Río